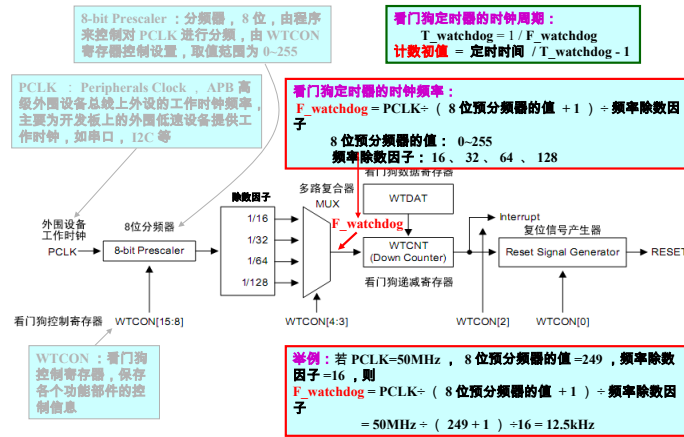


5.5 定时部件

- 看门狗定时器
- RTC 实时时钟
- Timer 定时器

看门狗定时器的时钟频率



(2) 看门狗定时器数据寄存器 WTDAT

- 看门狗定时器数据寄存器 (WTDAT) 功能: 16 位, 保存计数初值。当 WTCNT 中的数据减 1 为 0 时, WTDAT 中的计数初值自动加载到 WTCNT 中。
- 计数初值 = 定时时间 / 计数时钟周期 - 1
= 定时时间 $\times$ (PCLK / (预分频器值 + 1) / 除数因子) - 1
- WTDAT 地址 = 0x53000004, 复位值 = 0x8000, 可读可写。

WTDAT	位	描述	初始值
Count Reload Value	[15:0]	看门狗定时器计数初值。	0x8000

5.5.1 看门狗定时器

- 看门狗定时器: Watchdog Timer, 16 位定时器。
- 功能: 定时时间到, 可以产生定时中断, 也可以产生内部复位信号。
- 应用:
 - (1) 可以作为普通定时器使用。
 - (2) 当系统出现故障时 (比如因为噪音、外部干扰、内部错误导致程序跑飞, 系统不能正常运行), 可以用产生的复位信号来恢复控制器的操作。
- 内部寄存器: 3 个
 - (1) WTCN: 看门狗控制寄存器
 - (2) WTDAT: 看门狗数据寄存器
 - (3) WTCNT: 看门狗计数寄存器

2. 看门狗定时器的控制寄存器

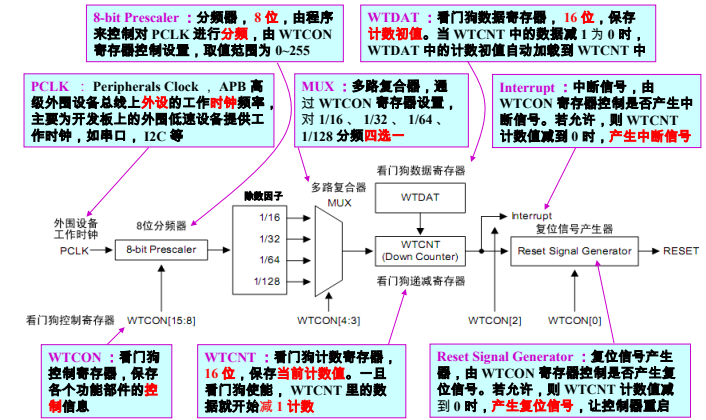
- S3C2440 看门狗定时器逻辑中有 3 个专用寄存器:
 - 看门狗定时器控制寄存器 (WTCN)
 - 看门狗定时器数据寄存器 (WTDAT)
 - 看门狗计数寄存器 (WTCNT)

(3) 看门狗定时器计数寄存器 WTCNT

- 看门狗定时器计数寄存器 (WTCNT) 功能: 16 位, 保存当前计数值。一旦看门狗使能, WTCNT 里的数据就开始减 1 计数。
- WTCNT 用作减 1 计数器, 它对计数时钟信号进行减 1 计数, 即每来一个计数时钟脉冲, 计数器内的值减 1。
- 因为 WTDAT 寄存器的值在看门狗定时器初始使能时, 不能自动装载到 WTCNT 中, 所以第一次操作必须给 WTCNT 设定一个初始值。
- WTCNT 地址 = 0x53000008, 复位值 = 0x8000, 可读可写。

WTCNT	位	描述	初始值
Count Value	[15:0]	计数器当前值。	0x8000

1. 看门狗定时器功能结构



(1) 看门狗定时器控制寄存器 WTCN

- WTCN 功能: 设定预分频器的值 (Prescaler value)、设定看门狗是否有效、设定 4 种频率除数因子 (Division_factor), 设定看门狗复位及中断使能。
- WTCN 地址 = 0x53000000, 复位值 = 0x8021, 可读可写。

WTCN	位	描述	初始值
Prescaler Value	[15:8]	设定预分频器的值。该值有效范围是从 0 到 255(2 ⁸ -1)。	0x80
Reserved	[7:6]	保留, 这两位必须是 0。	00
Watchdog Timer	[5]	看门狗定时器使能位。0 = 不使能; 1 = 使能。	1
Clock Select	[4:3]	确定除数因子。00=16; 01=32; 10=64; 11=128。	00
Interrupt Generation	[2]	确定中断请求使能位。0 = 不使能; 1 = 使能。	0
Reserved	[1]	保留, 这 1 位必须是 0。	0
Reset Enable/Disable	[0]	复位信号输出使能位。 0 = 禁止看门狗定时器的复位功能; 1 = 在看门狗定时器回 0 时复位信号有效。	1

例 5-6: 看门狗定时器 - 复位初始化

```
void watchdog_test(void)
{
    rWTCN=((prescaler_value<<8)|(clock_select<<3));
    rWTDAT=15000; // 设置计数初值
    rWTCNT=15000; // 设置计数值
    rWTCN &= ~(3<<1);
    rWTCN|=((1<<5)|(1<<0));
    while(1);
}
```

WTCN	位	描述	初始值
Prescaler Value	[15:8]	设定预分频器的值。该值有效范围是从 0 到 255(2 ⁸ -1)。	0x80
Reserved	[7:6]	保留, 这两位必须是 0。	00
Watchdog Timer	[5]	看门狗定时器使能位。0 = 不使能; 1 = 使能。	1
Clock Select	[4:3]	确定除数因子。00=16; 01=32; 10=64; 11=128。	00
Interrupt Generation	[2]	确定中断请求使能位。0 = 不使能; 1 = 使能。	0
Reserved	[1]	保留, 这 1 位必须是 0。	0
Reset Enable/Disable	[0]	复位信号输出使能位。 0 = 禁止看门狗定时器的复位功能; 1 = 在看门狗定时器回 0 时复位信号有效。	1

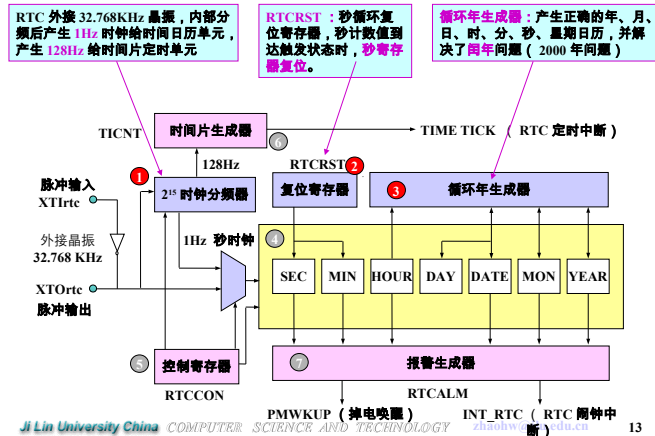
例 5-6 : 看门狗定时器 - 定时初始化

```
void watchdog_test(void)
{
    rWTCON=((prescaler_value<<8)|(clock_select<<3));
    rWTDAT=15000;           // 设置计数初值
    rWTCNT=15000;           // 设置计数值
    rWTCON|=(1<<5)|(1<<2); // 使能 WDT 定时器和中断
    while(1);
}
```

WTCON	位	描述	初始值
Prescaler Value	[15:8]	设定预分频器的值。该值有效范围是从 0 到 255(2 ⁸ -1)。	0x80
Reserved	[7:6]	保留，这两位必须是 0。	00
Watchdog Timer	[5]	看门狗定时器使能位。0=不使能；1=使能。	1
Clock Select	[4:3]	确定除数因子。00=16；01=32；10=64；11=128。	00
Interrupt Generation	[2]	确定中断请求使能位。0=不使能；1=使能。	0
Reserved	[1]	保留，这 1 位必须是 0。	0
Reset Enable/Disable	[0]	复位信号输出使能位。 0=禁止看门狗定时器的复位功能； 1=看门狗定时器 0 时复位信号有效。	1

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 10

1. RTC 功能结构



Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 13

2. RTC 控制寄存器

RTC 部件内部有许多用于控制其操作的寄存器。通过编程对这些寄存器进行设定，用户就可以控制 RTC 部件的工作。寄存器主要包括：

- 实时时钟控制寄存器（RTCCON）
- 节拍时间计数寄存器（TICNT）
- RTC 报警控制寄存器（RTCALM）
- 报警秒数据寄存器（ALMSEC）
- 报警分钟数据寄存器（ALMMIN）
- 报警小时数据寄存器（ALMHOUR）
- 报警日数据寄存器（ALMDATE）
- 报警月数据寄存器（ALMMON）
- 报警年数据寄存器（ALMYEAR）
- 秒循环复位寄存器（RTCST）
- BCD 秒寄存器（BCDSEC）
- BCD 分钟寄存器（BCDMIN）
- BCD 小时寄存器（BCD HOUR）
- BCD 日期寄存器（BCDDATE）
- BCD 星期寄存器（BCDDAY）
- BCD 月寄存器（BCDMON）
- BCD 年寄存器（BCD YEAR）

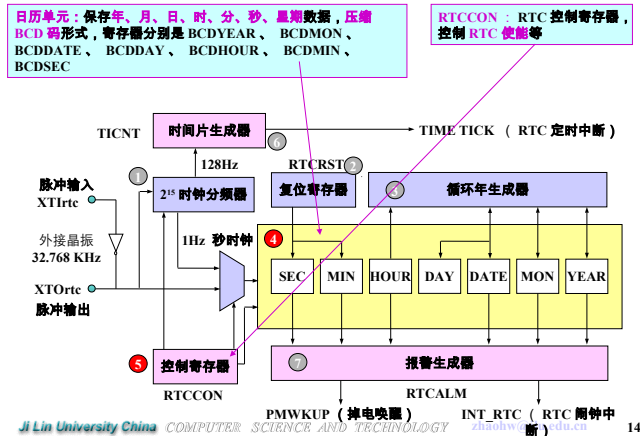
Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 16

5.5.2 RTC 部件

- RTC：Real Time Clock，实时时钟。
- 实时时钟可以提供可靠的时间，通常都采用后备电池供电，所以即使系统处于掉电状态，也能正常工作。RTC 的外围不需要太多的辅助电路，通常只需要一个高精度的晶振。
- S3C2440 芯片 RTC 特点：
 - (1) 时间：年、月、日、时、分、秒、星期。
 - (2) 报警功能：报警中断或从掉电模式唤醒。
 - (3) 支持毫秒级节拍时间中断。
 - (4) 数据以压缩 BCD 码形式表示。
 - (5) 可以用 LDRB 和 STRB 命令进行读/写操作。
 - (6) 外部晶振频率：32.768 KHz。
 - (7) 解决了 2000 年问题。
 - (8) 独立的电源引脚（RTCVDD）。

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 11

1. RTC 功能结构



Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 14

实时时钟控制寄存器 RTCCON

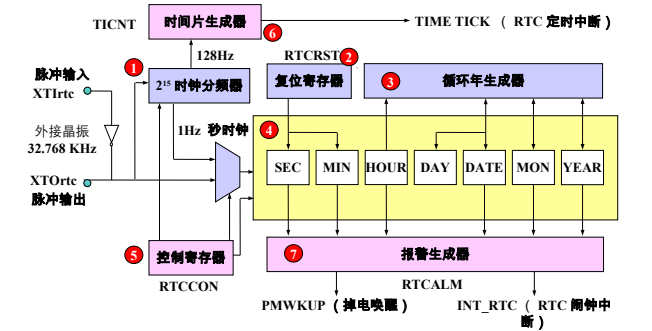
- 实时时钟控制寄存器（RTCCON），地址为 0x57000040（小端），0x57000043（大端），复位后值为 00，此寄存器是可读可写的。

RTCCON	位	描述	初始值
CLKRST	[3]	RTC 时钟计数器复位。0=未复位；1=复位。	0
CNTSEL	[2]	BCD 计数器选择位。0=合并 BCD 计数器；1=保留（单独 BCD 计数器）。	0
CLKSEL	[1]	RTC 时钟选择位。0=晶振的 1/32768 分频时钟；1=保留（晶振只用来做测试）。	0
RTCCEN	[0]	RTC 控制使能位。0=不使能；1=使能。 注：仅 BCD 时间计数器和读操作可以执行。	0

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 17

1. RTC 功能结构

RTC 逻辑上有 7 个部分。

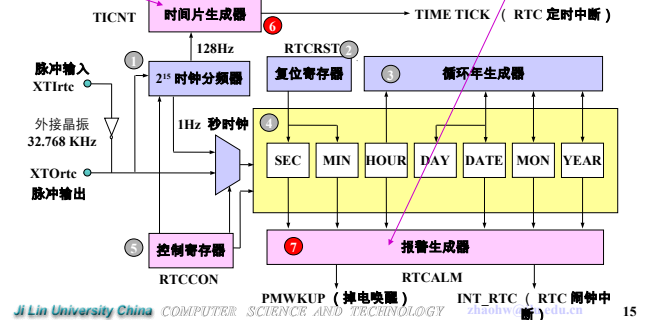


Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 12

1. RTC 功能结构

TICNT：节拍时间计数寄存器，7 位计数值，保存节拍时间计数器的计数值（n），减 1 型计数器，数值范围 1~127。每到计数值减到 0 时，可以产生周期性的 TIME TICK（RTC 定时中断）并自动赋值初始计数值，开始下一个周期的计数。
中断周期 = (n+1)/128（秒）

RTCALM：报警控制寄存器，控制是否产生年、月、日、时、分、秒报警，另有寄存器保存年、月、日、时、分、秒的报警数据，压缩 BCD 码形式，寄存器分别是 ALMYEAR、ALMMON、ALMDATE、ALMHOUR、ALMMIN、ALMSEC。当报警数据与时间数据相同，可以产生报警中断（RTC 闹钟中断）。在掉电模式下，掉电唤醒信号 PMWKUP 被激活。



Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 15

节拍时间计数寄存器 TICNT

- 节拍时间计数寄存器（TICNT），小端地址 0x57000044，大端地址 0x57000047，复位值为 0，此寄存器是可读可写的。

TICNT	位	描述	初始值
TICK INT BNABLE	[7]	节拍时间中断使能位。0=使能；1=不使能。	0
TICK TIME COUNT	[6:0]	时间片计数器的值（范围为 1~127）。该计数器是减 1 计数，在计数过程中不能进行读操作。	0000000

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 18

RTC 报警控制寄存器 RTCALM

- RTC 报警控制寄存器 (RTCALM)，决定了报警使能和报警时间。在掉电模式下 RTCALM 寄存器通过 INT_RTC 和 PMWKUP 产生报警信号，在正常操作模式下仅通过 INT_RTC 产生。小端地址 0x57000050，大端地址 0x57000053，复位值为 0，此寄存器是可读可写的。

RTCALM	位	描述	初始值
Reserved	[7]	保留	0
ALMEN	[6]	全局报警使能位。0 = 不使能；1 = 使能。	0
YEAREN	[5]	年报警使能位。0 = 不使能；1 = 使能。	0
MONEN	[4]	月报警使能位。0 = 不使能；1 = 使能。	0
DATAEN	[3]	日报警使能位。0 = 不使能；1 = 使能。	0
HOUREN	[2]	时报警使能位。0 = 不使能；1 = 使能。	0
MINEN	[1]	分报警使能位。0 = 不使能；1 = 使能。	0
SECEN	[0]	秒报警使能位。0 = 不使能；1 = 使能。	0

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 19

秒循环复位寄存器 RTCRST

- 秒循环复位寄存器 (RTCRST)，地址为 0x5700006C (小端)，0x5700006F (大端)，复位后值为 0，此寄存器是可读可写的。

RTCRST	位	描述	初始值
SRSTEN	[3]	秒循环复位使能位。0 = 不使能；1 = 使能。	0
SECCR	[2:0]	确定秒循环进位的周期。 011 = 超过 30 秒 100 = 超过 40 秒 101 = 超过 50 秒	000

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 22

例 5-7：RTC 定时初始化

```
void Rtc_Init(void)
{
    rRTCCON = rRTCCON & ~(0xf) | 0x1; // 无复位，合并 BCD 计数器，1/32768，RTC 控制使能
    rBCDYEAR = rBCDYEAR & ~(0xff) | TESTYEAR; // 年数据
    rBCDMON = rBCDMON & ~(0x1f) | TESTMONTH; // 月数据
    rBCDDATE = rBCDDATE & ~(0x3f) | TESTDATE; // 日数据
    rBCDDAY = rBCDDAY & ~(0x7) | TESTDAY; // 星期数据
    rBCDHOUR = rBCDHOUR & ~(0x3f) | TESTHOUR; // 时数据
    rBCDMIN = rBCDMIN & ~(0x7f) | TESTMIN; // 分数据
    rBCDSEC = rBCDSEC & ~(0x7f) | TESTSEC; // 秒数据
    rRTCCON = 0x0; // 同第 1 条命令，无复位，合并 BCD 计数器，1/32768，RTC 控制禁用
}



| RTCCON | 位   | 描述                                                  | 初始值 |
|--------|-----|-----------------------------------------------------|-----|
| CLKRST | [3] | RTC 时钟计数器复位。0 = 不复位；1 = 复位。                         | 0   |
| CNTSEL | [2] | BCD 计数器选择位。0 = 合并 BCD 计数器；1 = 保留 ( 单独 BCD 计数器 )。    | 0   |
| CLKSEL | [1] | RTC 时钟选择位。0 = 晶振的 1/32768 分频时钟；1 = 保留 ( 晶振只用来做测试 )。 | 0   |
| RTCCEN | [0] | RTC 控制使能位。0 = 不使能；1 = 使能。<br>注：仅 BCD 时间计数器和读操作可以执行。 | 0   |


```

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 25

报警秒数据寄存器 ALMSEC

- 报警秒数据寄存器 (ALMSEC)，小端地址 0x57000054，大端地址 0x57000057，复位值为 0，此寄存器是可读可写的。

ALMSEC	位	描述	初始值
Reserved	[7]	保留	0
SECDATA	[6:4]	报警定时秒数据的十位数 BCD 值，值范围为 0~5。	000
	[3:0]	报警定时秒数据的个位数 BCD 值，值范围为 0~9。	0000

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 20

BCD 秒寄存器 BCDSEC

- BCD 秒寄存器 (BCDSEC)，用来存储当前时间的秒数据 (压缩 BCD 码格式)，小端地址 0x57000070，大端地址 0x57000073，无复位值，此寄存器是可读可写的。

BCDSEC	位	描述	初始值
SECDATA	[6:4]	秒数据的十位数 BCD 值，值范围为 0~5。	—
	[3:0]	秒数据的个位数 BCD 值，值范围为 0~9。	

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 23

5.5.3 Timer 部件

- Timer 定时器提供定时、脉宽调制 (PWM) 等功能，应用比较灵活。
- 定时器本质上就是一个减 1 计数器，当达到触发条件时，发生触发事件，比如产生中断请求信号、发出脉宽调制波形等。
- S3C2440 定时部件特性：
 - (1) 5 个 16 位定时器。每个定时器有 1 个 5 选 1 时钟多路开关。
 - (2) 2 个可编程 8 位预分频器。
 - (3) 2 个 4 路分频器。
 - (4) 脉宽调制 (PWM) 波形信号输出。
 - (5) PWM 定时器双缓冲机制 (TCNTBn 和 TCMPBn 结构)。
 - (6) 单脉冲模式 (产生单脉冲波形)、自动加载模式 (产生连续脉冲波形)。
 - (7) 死区发生器 (产生延时波形信号输出)。
 - (8) 达到定时器时间，产生中断请求信号。
 - (9) 达到定时器时间，产生 DMA 请求信号。

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 26

其他报警数据寄存器

- 其他报警数据寄存器在格式上与报警秒数据寄存器 (ALMSEC) 相同，包括：
 - 报警分钟数据寄存器 (ALMMIN)，小端地址 0x57000058，大端地址 0x5700005B，复位值为 0，此寄存器是可读可写的。
 - 报警小时数据寄存器 (ALMHOUR)，小端地址 0x5700005C，大端地址 0x5700005F，复位值为 0，此寄存器是可读可写的。
 - 报警日数据寄存器 (ALMDATE)，小端地址 0x57000060，大端地址 0x57000063，复位值为 0x01，此寄存器是可读可写的。
 - 报警月数据寄存器 (ALMMON)，小端地址 0x57000064，大端地址 0x57000067，复位值为 0x01，此寄存器是可读可写的。
 - 报警年数据寄存器 (ALMYEAR)，小端地址 0x57000068，大端地址 0x5700006B，复位值为 0x01，此寄存器是可读可写的。

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 21

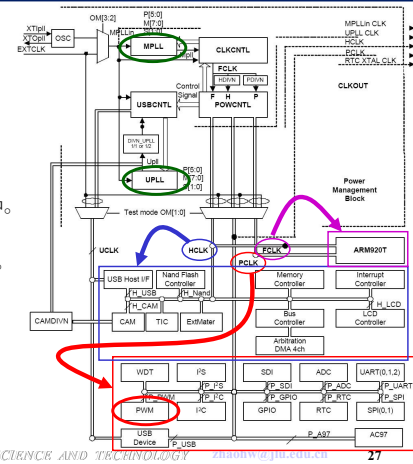
其他 BCD 寄存器

- 其他 BCD 寄存器在格式上与 BCD 秒寄存器 (BCDSEC) 相同，包括：
 - BCD 分钟寄存器 (BCDMIN)，用来存储当前时间的分数据 (合并 BCD 码格式)，小端地址 0x57000074，大端地址 0x57000077，无复位值，此寄存器是可读可写的。
 - BCD 小时寄存器 (BCDHOUR)，用来存储当前时间的时数据 (合并 BCD 码格式)，小端地址 0x57000078，大端地址 0x5700007B，无复位值，此寄存器是可读可写的。
 - BCD 日期寄存器 (BCDDATE)，用来存储当前时间的日数据 (合并 BCD 码格式)，小端地址 0x5700007C，大端地址 0x5700007F，无复位值，此寄存器是可读可写的。
 - BCD 星期寄存器 (BCDDAY)，用来存储当前时间的星期数据 (合并 BCD 码格式)，小端地址 0x57000080，大端地址 0x57000083，无复位值，此寄存器是可读可写的。
 - BCD 月寄存器 (BCDMON)，小端地址 0x57000084，大端地址 0x57000087，无复位值，此寄存器是可读可写的。
 - BCD 年寄存器 (BCDYEAR)，小端地址 0x57000088，大端地址 0x5700008B，无复位值，此寄存器是可读可写的。

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 24

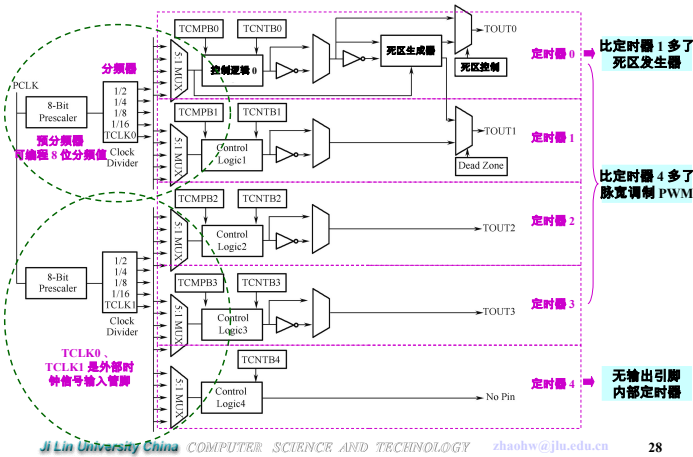
S3C2440 时钟模块结构

- S3C2440 默认的工作主频为 12MHz，使用倍频技术 PLL (锁相环) 电路可以产生更高的主频。
- S3C2440 有 2 个 PLL 锁相环：
 - (1) UPLL：专为 USB 使用 (48MHz)。
 - (2) MPLL：产生三个时钟。
 - FCLK：用于 ARM 核。
 - HCLK：用于 AHB 总线设备。
 - PCLK：用于 APB 总线设备。
- 这三个时钟通常设置为 1:4:8 的分频关系 (除法关系)：
 - FLCK：400MHz
 - HLCK：100MHz
 - PLCK：50MHz



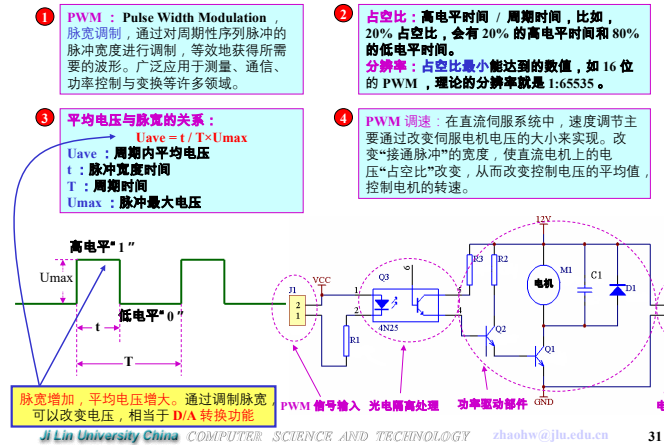
Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 27

Timer 部件功能结构



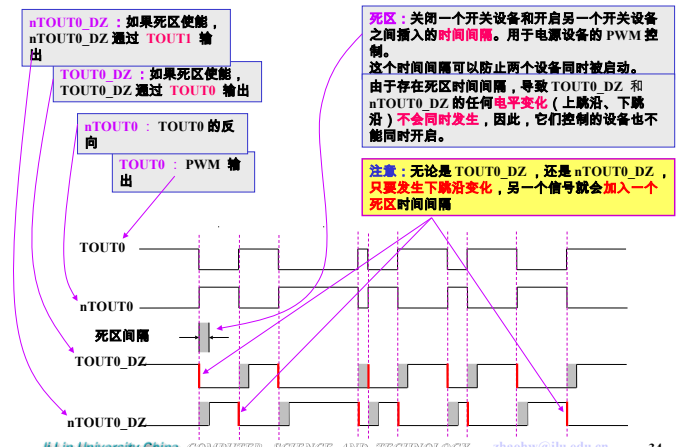
Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 28

PWM 脉宽调制



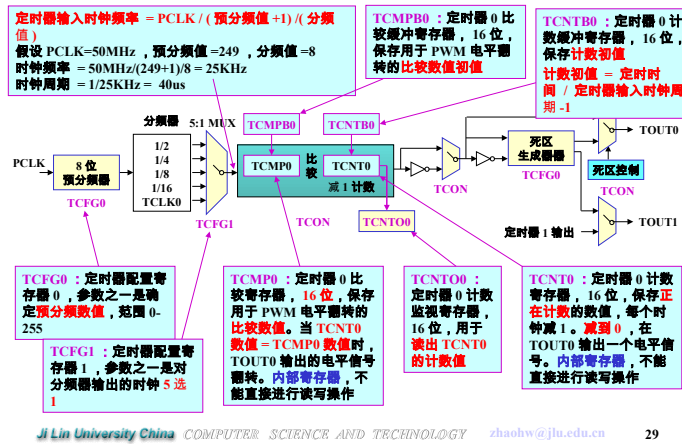
Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 31

死区生成器



Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 34

定时器工作原理



Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 29

定时器 PWM

- 定时器 0~定时器 3 具有 PWM 功能，PWM 通过引脚 TOUT0~TOUT3 输出，而这 4 个引脚与 GPB0~GPB3 复用，因此实现 PWM 功能要把相应的引脚配置成 TOUT 输出。
- TCNTBn 保存计数初值。计数初值确定周期长度。TCNTBn 对内部寄存器 TCNTn 加载计数初值，TCNTn 是减 1 计数器。
- TCMPBn 保存比较初值。比较初值确定脉冲宽度，进而改变占空比。TCMPBn 对内部寄存器 TCMPn 加载比较初值，TCMPn 的内容一经加载，不会变化，直到加载下一个比较数据。
- PWM 输出：定时器设置为自动加载模式。
 - (1) 在 TCNTn 减 1 计数过程中，TCNTn 与 TCMPn 进行比较，当 TCNTn = TCMPn 时，TOUTn 输出的电平会翻转。TCNTn 继续减 1 计数，减 1 到 0 后，TOUTn 输出再次翻转，TCNTn、TCMPn 又会重新加载 TCNTBn、TCMPBn 中的初值，重新开始计数，周而复始，产生周期性脉冲序列 PWM 输出。
 - (2) 如果定时器不设置为自动加载模式，那么在 TCNTn 减 1 为 0 后，不会有新的数据加载，这样输出信号 TOUTn 会始终保持一个电平（正常输出时，TOUTn=1；反转输出时，TOUTn=0），这样就没有 PWM 功能了。
 - (3) S3C2440 定时器具有双缓冲结构（TCNTBn、TCMPBn），因此可以在定时器运行的状态下，改变这两个寄存器的值，它们会在下一个周期开始时有效，加载到 TCNTn、TCMPn 中。

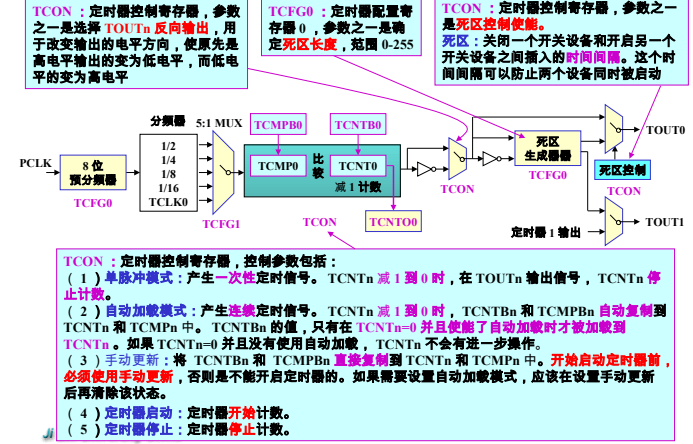
Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 32

DMA 请求模式

- PWM 定时器可以生成 DMA 请求。
- 定时器保持 DMA 请求信号（nDMA_REQ）为低电平直到定时器收到一个 ACK 信号。当定时器收到一个 ACK 信号时，请求信号无效。
- 生成 DMA 请求的定时器可以通过 DMA 模式位（在 TCFG 寄存器中）来决定。
- 如果一个定时器配置为 DMA 请求模式，定时器不会产生中断请求，其他定时器还可以正常的生成中断。

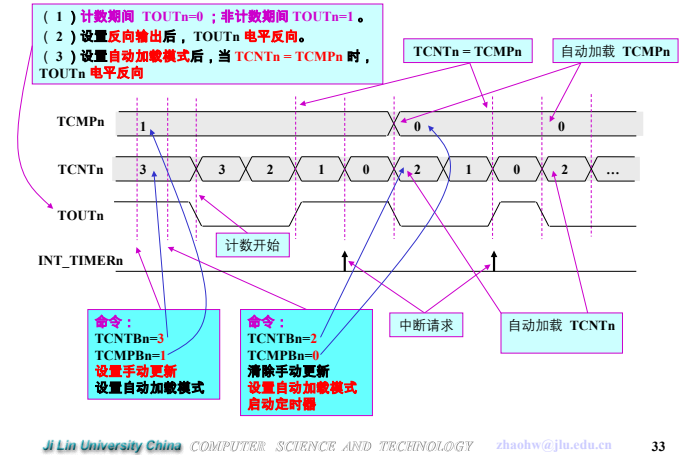
Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 35

定时器工作原理



Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 33

定时器基本操作



Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 33

定时器初始化一般流程

选择一个定时器 (0,1,2,3,4)
设置预分频值 (TCFG0)
设置分频值 (TCFG1)
设置计数初值 (TCNTBn)、比较初值 (TCMPBn)
设置手动更新、自动加载 (TCN)
清除手动更新 (TCN)
(如果需要定时器中断,则完成相应中断配置)
启动 (开始) 定时器工作

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 36

定时器寄存器

- 定时器配置寄存器 0 (TCFG0)
- 定时器配置寄存器 1 (TCFG1)
- 定时器控制寄存器 (TCON)
- 定时器计数缓冲寄存器 (TCNTBn)
- 定时器比较缓冲寄存器 (TCMPBn)
- 定时器计数监视寄存器 (TCNTOn)

定时器控制寄存器 TCON

- 定时器控制寄存器 (TCON) 地址为 0x51000008，复位后的初值为 0x00000000，此寄存器是可读可写的。

TCON	位	描述	初始值
Timer4 auto reload on/off	[22]	确定 Timer4 的自动重载功能位。 0= 单次；1= 自动重载。	0
Timer4 manual update ^(note)	[21]	确定 Timer 4 手动更新标志。 0= 无操作；1= 更新 TCNTB4。	0
Timer4 start/stop	[20]	确定 Timer 4 启动 / 停止位。 0= 停止；1= 启动。	0
Timer3 auto reload on/off	[19]	确定 Timer3 的自动重载功能位。 0= 单次；1= 自动重载。	0
Timer3 output inverter on/off	[18]	确定 Timer3 的反向输出位。 0= 反向输出关；1= TOUT3 反向输出开。	0
Timer 3 manual update ^(note)	[17]	确定 Timer3 手动更新标志。 0= 无操作；1= 更新 TCNTB3 和 TCMPB3。	0
Timer 3 start/stop	[16]	确定 Timer 3 启动 / 停止位。 0= 停止；1= 启动。	0
Timer 2 auto reload on/off	[15]	确定 Timer2 的自动重载功能位。 0= 单次；1= 自动重载。	0
Timer 2 output inverter on/off	[14]	确定 Timer2 的反向输出位。 0= 反向输出关；1= TOUT2 反向输出开。	0

定时器比较缓冲寄存器 TCMPBn

- 定时器比较缓冲寄存器 (TCMPBn)：4 个，分别为 TCMPB0、TCMPB1、TCMPB2、TCMPB3，地址依次为 0x51000010、0x5100001C、0x51000028、0x51000034，复位后的初值为 0x00000000，此寄存器是可读可写的。

TCMPB	位	描述	初始值
Timer compare buffer register	[15:0]	存放 Timer 的比较缓冲值。	0x0000

定时器配置寄存器 0 TCFG0

- 定时器配置寄存器 0 (TCFG0) 主要用来设置两个 8 位预分频器。其地址为 0x51000000，复位后的初值为 0x00000000，此寄存器是可读可写的。

TCFG0	位	描述	初始值
Reserved	[31:24]	保留。	0x00
Dead zone length	[23:16]	此 8 位决定死区长度。死区长度的单位时间等于定时器 0 的单位时间。	0x00
Prescaler 1	[15:8]	此 8 位决定定时器 2，3，4 的预分频器值。	0x00
Prescaler 0	[7:0]	此 8 位决定定时器 0，1 的预分频器值。	0x00

TCON 格式

Timer 2 manual update ^(note)	[13]	确定 Timer2 手动更新标志。 0= 无操作；1= 更新 TCNTB2 和 TCMPB2。	0
Timer 2 start/stop	[12]	确定 Timer 2 启动 / 停止位。 0= 停止；1= 启动。	0
Timer 1 auto reload on/off	[11]	确定 Timer1 的自动重载功能位。 0= 单次；1= 自动重载。	0
Timer 1 output inverter on/off	[10]	确定 Timer1 的反向输出位。 0= 反向输出关；1= TOUT2 反向输出开。	0
Timer 1 manual update ^(note)	[9]	确定 Timer1 手动更新标志。 0= 无操作；1= 更新 TCNTB1 和 TCMPB1。	0
Timer 1 start/stop	[8]	确定 Timer1 启动 / 停止位。 0= 停止；1= 启动。	0
Reserved	[7:5]	保留	
Dead zone enable	[4]	确定死区操作位。 0= 不使能；1= 使能。	0
Timer 0 auto reload on/off	[3]	确定 Timer0 的自动重载功能位。 0= 单次；1= 自动重载。	0
Timer 0 output inverter on/off	[2]	确定 Timer0 的反向输出位。 0= 反向输出关；1= TOUT2 反向输出开。	0
Timer 0 manual update ^(note)	[1]	确定 Timer0 手动更新标志。 0= 无操作；1= 更新 TCNTB1 和 TCMPB1。	0
Timer 0 start/stop	[0]	确定 Timer1 启动 / 停止位。 0= 停止；1= 启动。	0

定时器计数监视寄存器 TCNTOn

- 定时器计数监视寄存器 (TCNTOn)：5 个，分别为 TCNTO0、TCNTO1、TCNTO2、TCNTO3、TCNTO4，地址依次为 0x51000014、0x51000020、0x5100002C、0x51000038、0x51000040，复位后的初值为 0x00000000，此寄存器只读。

TCNTO	位	描述	初始值
Timer compare buffer register	[15:0]	存放 Timer 的当前计数值。	0x0000

定时器配置寄存器 1 TCFG1

- 定时器配置寄存器 1 (TCFG1) 主要用来设置分频器值。其地址为 0x51000004，复位后的初值为 0x00000000，此寄存器是可读可写的。

TCFG1	位	描述	初始值
Reserved	[31:24]	保留	00000000
DMA mode	[23:20]	选择产生 DMA 请求的定时器。 0000= 不选择 (所有采用中断请求)； 0001=Timer0；0010=Timer1；0011=Timer2； 0100= Timer3；0101=Timer4；0110= 保留。	0000
MUX4	[19:16]	选择 Timer4 的分频器值。 0000=1/2；0001=1/4；0010=1/8；0011=1/16； 01xx=External TCLK1。	0000
MUX3	[15:12]	选择 Timer3 的分频器值。 0000=1/2；0001=1/4；0010=1/8；0011=1/16； 01xx=External TCLK1。	0000
MUX2	[11:8]	选择 Timer2 的分频器值。 0000=1/2；0001=1/4；0010=1/8；0011=1/16； 01xx=External TCLK1。	0000
MUX1	[7:4]	选择 Timer1 的分频器值。 0000=1/2；0001=1/4；0010=1/8；0011=1/16； 01xx=External TCLK1。	0000
MUX0	[3:0]	选择 Timer0 的分频器值。 0000=1/2；0001=1/4；0010=1/8；0011=1/16； 01xx=External TCLK。	0000

定时器计数缓冲寄存器 TCNTBn

- 定时器计数缓冲寄存器 (TCNTBn)：5 个，分别为 TCNTB0、TCNTB1、TCNTB2、TCNTB3、TCNTB4，地址依次为 0x5100000C、0x51000018、0x51000024、0x51000030、0x5100003C，复位后的初值为 0x00000000，此寄存器是可读可写的。定时器 0 比较缓冲寄存器 (TCMPB0) 地址为 0x51000010，复位后的初值为 0x00000000，此寄存器是可读可写的。

TCNTB	位	描述	初始值
Timer count buffer register	[15:0]	存放 Timer 的计数初始值。	0x0000

例 5-8：Timer 定时器 0 初始化

```
void Test_TimerInt(void)
{
    rTCFG0 = 0xff; // 预分频计数器 = 255
    rTCFG1 = 0x03; // 0011: 1/16 设定为 16 分频
    rTCNTB0 = 2440; // 计数初值, (TCNT + 1) * 81.92 = 0.2 秒
    rTCON = 0x02; // 00 1 0 1, 手动更新
    rTCON = 0x09; // 1 0 0 1, 自动重载
}
```

定时器输入时钟频率 = PCLK / (预分频值 + 1) / (分频值)
PCLK = 50MHz, 预分频值 = 255, 分频值 = 16
时钟频率 = 50MHz / (255 + 1) / 16 = 12.2KHz
时钟周期 = 1 / 12.2KHz = 81.92us

TCFG1	位	描述	初始值
MUX1	[7:4]	选择 Timer1 的分频器值。 0000=1/2；0001=1/4；0010=1/8；0011=1/16； 01xx=External TCLK1。	0000
MUX0	[3:0]	选择 Timer0 的分频器值。 0000=1/2；0001=1/4；0010=1/8；0011=1/16； 01xx=External TCLK。	0000

TCON	位	描述	初始值
Timer 0 auto reload on/off	[3]	确定 Timer0 的自动重载功能位。 0= 单次；1= 自动重载。	0
Timer 0 output inverter on/off	[2]	确定 Timer0 的反向输出位。 0= 反向输出关；1= TOUT2 反向输出开。	0
Timer 0 manual update ^(note)	[1]	确定 Timer0 手动更新标志。 0= 无操作；1= 更新 TCNTB1 和 TCMPB1。	0
Timer 0 start/stop	[0]	确定 Timer1 启动 / 停止位。 0= 停止；1= 启动。	0

5.6 UART

- **UART**：Universal Asynchronous Receiver and Transmitter，**通用异步接收 / 发送器**，用于异步通信，可以实现全双工发送和接收。它不仅可以实现不同嵌入式系统之间的通信，还可以实现与 PC 之间的通信。
- **串行通信**：就是使数据一位一位地进行传输而实现的通信。
优点：传输线少、成本低。特别适合远距离传送。
缺点：速度慢。
- **串行数据传送模式**：**单工、半双工、全双工**
- **串行通信方式**：**同步通信、异步通信**（分类依据：发送方和接收方是否使用同一个时钟）
- **UART 将数据以字符为单位，按照先低位后高位的顺序进行逐位传输。**

RS-232C 接口信号

引脚号	符号表示	名称	说明
1	PG	保护地	作为设备接地端
2	TxD	发送数据（出）	将数据送到调制解调器（MODEM）
3	RxD	接收数据（入）	从 MODEM 接收数据
4	RTS	请求发送	在半双工方式下控制发送器的开/关
5	CTS	允许发送	指出 MODEM 准备好发送
6	DSR	数据装置准备好	指出 MODEM 可进入工作状态
7	GND	信号地	作为所有信号的公用地
8	DCD	载波信号检测	指出 MODEM 正在接收另一端传来的信号
9	空		
10	空		
11	空		
12		第二通道接收信号检测	指出在第二通道上检测到的信号
13		第二通道允许发送	指出第二通道准备好发送
14		第二通道发送数据	往 MODEM 以较低速率输出
15		发送器定时	MODEM 提供发送器定时信号
16		第二通道接收数据	从 MODEM 以较低速率输入
17		接收器定时	为接口和终端接收器提供信号定时
18	空		
19		第二通道请求发送	闭合第二通道的发送器
20	RTS	数据终端准备好	MODEM 连接到线路，并开始发送
21	空		
22	RI	音响指示	指出在链路上检测到音响信号
23		数据率选择	可选择两个同步数据率之一
24		发送器定时	为接口和终端提供发送器定时信号
25	空		

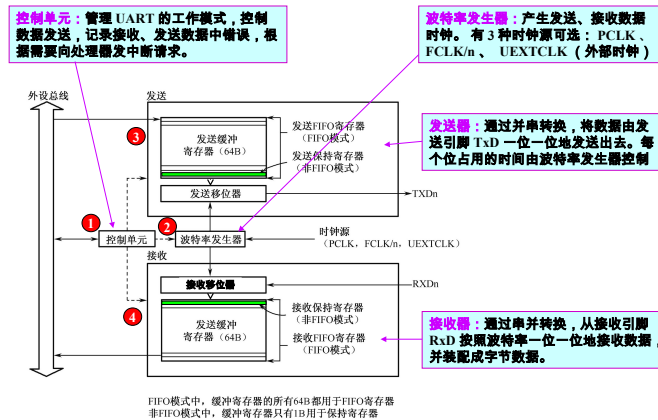
5.6.1 UART 的操作

- **1. 数据发送**
- 数据发送的帧格式可编程，包含 1 个起始位、5-8 个数据位、1 个可选的奇偶位，1-2 个停止位，通过线控制寄存器（UCONn）设置。
- 能产生一个终止条件。终止条件迫使串口输出保持在逻辑 0 状态，这种状态保持超过一个传输帧的时间长度。
- 当前数据全部发送完后，可以产生中断信号。
- **2. 数据接收**
- 与数据发送数据格式相同。
- 可以检测到溢出错误、奇偶校验错误、帧错误、终止条件。每种情况下都会将一个错误标志置位。

S3C2440 UART 特性

- **S3C2440 UART 特性**：
 - （1）**三个独立通道**：UART0、UART1、UART2。
 - （2）**工作方式**：中断模式、DMA 模式、查询模式。
 - （3）每帧：数据位可选择 5、6、7、8 位数据宽度，停止位可选择 1、2 位，可选择奇偶校验。
 - （4）每个 UART 通道有 1 个 64 字节**发送 FIFO**和 1 个 64 字节**接收 FIFO**。
 - （5）发送 / 接收**数据缓冲方式**：单寄存器方式、FIFO 方式。
 - （6）**自动流控制（AFC）**：UART0、UART1 支持 AFC。
 - （7）自带内部**波特率发生器**
 - （8）可选择**3 种时钟源**：PCLK、FCLK/n、UEXTCLK（外部时钟）。
 - （9）可支持最大波特率为 115.2Kbps（如果采用 UEXTCLK 外部时钟，可以在更高的速度下工作）。
 - （10）支持**红外收发模式**。
 - （11）支持**回送模式（Loopback Mode）**。
 - （12）UART2 没有 nRTS、nCTS 引脚。

UART 功能结构



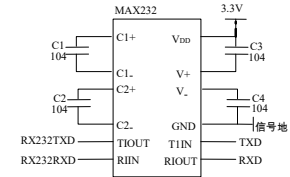
错误状态描述

- （1）**溢出错误**：新的数据已经覆盖了旧的数据，因为旧的数据没有及时被读入。
- （2）**奇偶校验错误**：接收器检测到了意料之外的奇偶校验结果。
- （3）**帧错误**：接收到的数据没有有效的停止位。
- （4）**终止条件**：RxDn 的输入被保持为 0 状态的时间超过了一个帧传输的时间（RxDn 上出现大于 1 帧的 0）。
- （5）**接收超时**：接收器在 3 个字符时间内都没有接收到任何数据，并且在 FIFO 模式下接收 FIFO 不为空，就会发生接收超时条件。

RS-232C 接口

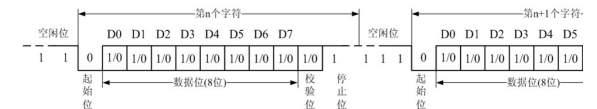
- RS-232C 所用的驱动芯片通常以 $\pm 12V$ 的电源来驱动信号线，但是实际上，因为传输线的连接状态及接收端负载阻抗的影响，均会造成电压的下降，但最低仍不得低于 $\pm 5V$ 以下。

状态	L (Low)	H (Hight)
电压范围	-25 ~ -3V	+3 ~ +25V
逻辑	1	0
名称	SPACE	MARK



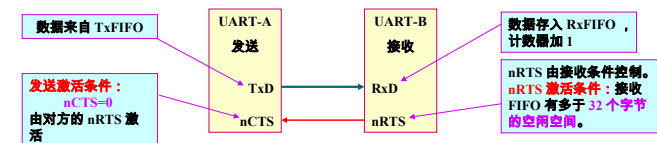
传输数据格式

- **UART 以字符为单位进行数据传输，每个字符的传输格式包括**：
 - 空闲位（高电平）；
 - 起始位（1 位）；
 - 数据位（5-8 位）；
 - 奇偶校验位（可选的）；
 - 停止位（1-2 位）。



自动流控制（AFC）

- **自动流控制：Auto Flow Control，AFC**。自动流控制方式在 **UART 连接 UART 时使用**，用 nRTS 和 nCTS 信号进行自动流控制。
- **发送**：当 nCTS 信号有效时（意味着对方的 UART 准备好接收数据），允许 A 口 TxD 发送自己 FIFO 中的数据。
- **接收**：当 nRTS 信号有效时（指示接收 FIFO 准备好接收数据），允许 A 口 RxD 发送数据。当接收 FIFO 有多于 32 个字节的空间空闲时，激活 nRTS 信号。
- **说明**：
 - （1）UART0 和 UART1 支持自动流控制 AFC，但 UART2 口不支持 AFC。
 - （2）AFC 不支持 RS-232C 接口。
 - （3）**非自动流控制**：UART 连接 MODEM 时使用，通过软件控制 nRTS。应将寄存器 UMCOnn 中的自动流控制位设置无效（UMCOnn [4]=0）。



中断 /DMA 请求的产生

- 每个 UART 都有 7 个状态信号：
 - 接收 FIFO/ 接收缓冲器数据准备好
 - 发送 FIFO/ 发送缓冲器空
 - 发送移位寄存器空
 - 溢出错误
 - 奇偶校验错误
 - 帧错误
 - 终止条件
- 接收中断**：当接收器将接收移位寄存器的数据送到接收 FIFO 时，会激活接收 FIFO 满状态信号，如果是中断模式，会引发中断。
- 发送中断**：当发送器从发送 FIFO 中取出数据送到发送移位寄存器时，发送 FIFO 空状态信号将会被激活。如果是中断模式，会引发中断。
- DMA 请求**：如果接收 / 发送是 DMA 模式，“接收 FIFO 满”和“发送 FIFO 空”状态同样可以产生 DMA 请求信号。

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 55

波特率发生器

- 波特率发生器**：为传输提供串行移位时钟。
- 波特率发生器时钟源**：PCLK、FCLK/n、UEXTCLK 三选一。
- 波特率时钟**：由 2 个因素决定。
 - (1) 时钟源。
 - (2) 波特率除数寄存器 (UBRDIVn) 指定的 16 位除数。
- UBRDIVn 值的计算公式**：
$$UBRDIVn = (\text{取整}) (\text{源时钟} / (\text{波特率} \times 16)) - 1$$
- UBRDIVn 值的范围**：1 ~ 2¹⁶-1
- 当使用小于 PCLK 的外部时钟 UEXTCLK 时，应该把 UBRDIVn 寄存器设置为 0。
- 例如**：设置波特率为 115200b/s，选择波特率的时钟源为 PCLK，PCLK 为 50MHz，则 UBRDIVn 的值为：
$$UBRDIVn = (\text{取整}) (50000000 / (115200 \times 16)) - 1$$
$$= (\text{int}) (27.13) - 1 = 27 - 1 = 26$$

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 58

5.6.2 UART 接口寄存器

- 每个 UART 的使用都必须初始化设置一些控制寄存器，包括：
 - UART 线控制寄存器 (ULCONn)
 - UART 控制寄存器 (UCONn)
 - UART FIFO 控制寄存器 (UFCONn)
 - UART MODEM 控制寄存器 (UMCONn)
 - UART 错误状态寄存器 (UERSTATn)
 - UART FIFO 状态寄存器 (UFSTATn)
 - UART MODEM 状态寄存器 (UMSTATn)
 - UART 发送缓冲寄存器 (UTXHn)
 - UART 接收缓冲寄存器 (URXHn)
 - UART 波特率除数寄存器 (UBRDIV)

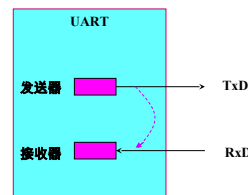
Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 61

UART 中断类型

类 型	FIFO 类型	非 FIFO 模式
Rx 中断	(1) 每当接收数据达到接收 FIFO 触发条件，就产生接收中断； (2) 如果 FIFO 非空且连续 3 个字时间没有接收到任何数据，就会产生超时中断	每当接收数据满，接收缓冲器将产生一个中断
Tx 中断	每当发送数据达到发送 FIFO 触发条件，就产生发送中断	(1) 当发送数据空，发送保持寄存器 (发送缓冲器) 将产生一个中断 (2) 当发送移位寄存器空，将会产生一个中断
错误中断	(1) 帧错误、奇偶校验错误、被检测到并按字节接收的终止信号，都将产生错误中断； (2) 当达到接收 FIFO 的顶部，就	所有错误都会立即产生一个错误中断。但若有两个错误同时发生，则只有一个中断会产生

回送模式

- 回送模式**：一种测试模式。
- 在这种模式下，发送出的数据会立即被 UART 自己的接收器所接收。
- 这一特性用于校验：
 - (1) 发送和接收程序功能的正确性。
 - (2) UART 发送通道和接收通道的正确性，比如通道自检。
- 这种模式可以通过设置 UART 控制寄存器 (UCONn) 中的回送位来实现。



Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 59

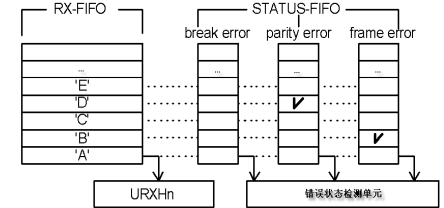
UART 线控制寄存器 ULCONn

- UART 线控制寄存器 (ULCONn) 有三个：ULCON0、ULCON1、ULCON2，每个 UART 接口通道分别对应 1 个。
- 作用**：规定传输帧的格式。
- 帧格式**：起始位 + 数据 + 奇偶校验位 + 停止位
- ULCON0、ULCON1、ULCON2 地址分别为 0x50000000、0x50004000、0x50008000，复位后的值为 0x00，可读 / 写。

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 62

UART 错误状态 FIFO

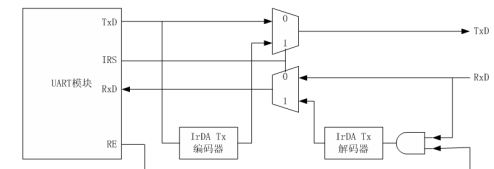
- 错误状态 FIFO**：指出 FIFO 寄存器中有错的数据。
- 当准备读出有错的数据时，错误中断就产生。为了清除错误状态 FIFO，有错误的 URXHn 和 UERSTATn 必须被读出。
- 假设 UART 的 FIFO 连续接收到 A、B、C、D、E 字符，并且在接收 B 字符时发生了帧错误（即该字符没有停止位），在接收 D 字符时发生了奇偶校验错。虽然 UART 错误发生了，但错误中断不会产生，因为含有错误的字符还没有被 CPU 读取。**只有当字符被读出时错误中断才会发生。**



Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 57

红外模式

- UART 模块支持红外发送和接收（即 IR 模式）。
- 通过设置 UART 线控制寄存器 ULCONn 的红外模式位来选定。
- 红外发送模式**：当传送的数据位为 0 时，其传送脉冲的宽度是常规 UART 数据位宽度的 3/16。
- 红外接收模式**：接收器必须进行周期性的检测，当检测到一个宽度为常规 UART 数据位宽度 3/16 的脉冲时，判断为数据 0，否则判断为数据 1。



Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 60

ULCONn 寄存器格式

ULCON	位	描述	初始值
Reserved	[7]	保留。	0
Infrared Mode	[6]	确定是否使用 红外模式 。 0= 正常模式操作；1= 红外接收发送模式。	0
Parity Mode	[5:3]	在 UART 发送接收操作中，确定 奇偶码 的生成和检验类型。 0xx = 无校验；100 = 奇校验；101 = 偶校验；110 = 强迫奇偶校验 / 检测为 1；111 = 强迫奇偶校验 / 检测为 0。	000
Number of Stop Bit	[2]	确定 停止位数 。 0=1 位停止位；1=2 位停止位。	0
Word Length	[1:0]	确定 数据位数 。 00 = 5 位；01 = 6 位；10 = 7 位；11 = 8 位。	00

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 63

UART 控制寄存器 UCONn

- UART 控制寄存器 (UCONn) 共有三个：UCON0、UCON1、UCON2。每个 UART 接口通道分别对应 1 个。
- 作用：**确定发送 / 接收的控制参数。
- 控制内容包括：**
 - 时钟源选择
 - 发送中断类型
 - 接收中断类型
 - 接收超时中断使能
 - 接收错误状态中断使能
 - 回送模式
 - 发送终止信号
 - 发送模式
 - 接收模式
- UCON0、UCON1、UCON2 地址分别为 0x50000004、0x50004004、0x50008004，复位后的值均为 0x00，可读 / 写。

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 64

UART FIFO 控制寄存器 UFCONn

- UART FIFO 控制寄存器 (UFCONn) 共有三个：UFCON0、UFCON1、UFCON2。每个 UART 接口通道分别对应 1 个。
- 作用：**确定发送 / 接收 FIFO 的控制参数。
- UFCON0、UFCON1、UFCON2 地址分别为 0x50000008、0x50004008、0x50008008，复位后的值均为 0x00，可读 / 写。

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 67

UMCONn 寄存器格式

UMCON	位	描述	初始值
Reserved	[7:5]	这些位必须是 0	000
Auto Flow Control (AFC)	[4]	确定 自动流控制 (AFC) 使能。 0= 不使能；1= 使能。	0
Reserved	[3:1]	这些位必须是 0	000
Request to Send	[0]	如果 AFC 使能，该位被忽略； 如果 AFC 不使能， nRST 必须由软件控制，即： 则当该位为 0= 高电平 (nRST 不激活) ； 当该位为 1= 低电平 (nRST 激活) 。	0

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 70

UCONn 寄存器格式 1

UCON	位	描述	初始值
FCLK divider	[15:12]	确定 UART 时钟源选为 FCLK/n 时的分频器值。 n 由 UCON0[15:12]，UCON1[15:12]，UCON2[14:12] 来决定 UCON2[15] 是 FCLK/n 时钟使能位。 设置 n 从 7 到 21，使用 UCON0[15:12]， 设置 n 从 22 到 36，使用 UCON1[15:12]， 设置 n 从 37 到 43，使用 UCON2[14:12]。 UCON2[15]:0= 无效时钟；1= 使能时钟。 对于 UCON0，UART 时钟 = FCLK/(divider+6)， 其 divider>0，UCON1，UCON2 必须为 0。	0000
Clock Selection	[11:10]	为波特率选择 PCLK，UEXTCLK 或 FCLK/n。 UBRDIVn = (int)(selected clock / (baudrate x 16) 00，10 = PCLK，01 = UEXTCLK，11 = FCLK/n	0
Tx Interrupt Type	[9]	发送中断请求类型 0=Pulse (脉冲型) 1=Level (电平型)	0
Rx Interrupt Type	[8]	接收中断请求类型 0=Pulse (脉冲型) 1=Level (电平型)	0
Rx TimeOut Enable	[7]	在 UART FIFO 有效时， 使能接收超时中断 。该中断是一个接收中断。 0= 无效 1= 有效	0

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 65

UFCONn 寄存器格式

UFCON	位	描述	初始值
Tx FIFO Trigger Leve	[7:6]	确定 发送 FIFO 寄存器的触发选择。 00= 空；01=16 字节；10=32 字节；11=48 字节。	00
Rx FIFO Trigger Leve	[5:4]	确定 接收 FIFO 寄存器的触发选择。 00=1 字节；01=8 字节；10=16 字节；11=32 字节。	00
Reserved	[3]	保留。	0
Tx FIFO Reset	[2]	确定复位之后 自动清除发送 FIFO 。 0= 正常；1= 复位后 清除发送 FIFO。	0
Rx FIFO Reset	[1]	确定复位之后 自动清除接收 FIFO 。 0= 正常；1= 复位后清除接收 FIFO。	0
FIFO Enable	[0]	确定 FIFO 使能 。0= 不使能；1= 使能。	0

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 68

UART 状态寄存器 UTRSTATn

- UART 接收 / 发送状态寄存器 (UTRSTATn) 共有三个：UTRSTAT0、UTRSTAT1、UTRSTAT2。
- 作用：**提供发送、接收状态。
- UTRSTAT0、UTRSTAT1、UTRSTAT2 地址分别为 0x50000010、0x50004010、0x50008010，复位后的值均为 0x6，只读。

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 71

UCONn 寄存器格式 2

UCON	位	描述	初始值
Rx Error Status Interrupt Enable	[6]	使能 UART 对异常产生中断 ，例如在接收期间终止信号，帧错误，奇偶校验错误和溢出错误。 0= 不产生接收错误状态中断 1= 产生接收错误状态中断	0
Loopback Mode	[5]	UART 进入回送模式使能位 0= 正常操作 1= 回送模式	0
Send Break Signal	[4]	对该位置位 1 将引起 UART 在一个帧时间内发送一个终止信号，在发送终止信号后该位自动清零。 0= 正常发送，1= 发终止信号	0
Transmit Mode	[3 : 2]	发送工作方式： 决定哪种功能用来写数据到 UART 发送缓存寄存器。 00 = 无效 01 = 中断请求或查询模式 10 = DMA0 请求 (仅对 UART0), DMA3 请求 (仅对 UART2) 11 = DMA1 请求 (仅对 UART1)	00
Receive Mode	[1 : 0]	接收工作方式： 决定哪种功能用来读取 UART 接收缓存寄存器中的数据 00 = 无效 01 = 中断请求或查询模式 10 = DMA0 请求 (仅对 UART0), DMA3 请求 (仅对 UART2)	00

UART MODEM 控制寄存器 UMCONn

- UART MODEM 控制寄存器 (UMCONn) 共有两个：UMCON0、UMCON1。
- 作用：**确定自动流控制和 RTS 设置。
- UMCON0、UMCON1 地址分别为 0x5000000C、0x5000400C，复位后的值均为 0x00，可读 / 写。

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 69

UTRSTATn 寄存器格式

UTRSTAT	位	描述	初始值
Transmitter empty	[2]	当发送缓冲寄存器中没有有效数据，并且 发送移位寄存器为空 时，该位自动置为 1。 0= 非空；1= 发送器空 (发送缓冲和移位寄存器)	1
Transmit buffer empty	[1]	当 发送缓冲寄存器为空 时，该位自动置为 1。 该位为 0 时，发送缓冲寄存器非空。	1
Receive buffer data ready	[0]	当 接收缓冲寄存器满 ，接收到一个数据时，该位自动置为 1。该位为 0 时，接收缓冲寄存器空。	0

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 72

UART 错误状态寄存器 UERSTATn

- UART 错误状态寄存器 (UERSTATn) 共有三个：UERSTAT0、UERSTAT1、UERSTAT2。
- 作用：**提供各种接收过程中的错误情况。
- UERSTAT0、UERSTAT1、UERSTAT2 地址分别为 0x50000014、0x50004014、0x50008014，复位后的值均为 0x00。均是只读的。

UFSTATn 寄存器格式

UFSTAT	位	描述	初始值
Reserved	[15]	保留。	0
Tx FIFO Full	[14]	当发送期间，若发送 FIFO 满，该位自动置为 1。 0= 0 字节 ≤ Tx FIFO 数据≤ 63 字节； 1= 发送 FIFO 满	0
Tx FIFO Count	[13 : 8]	在发送 FIFO 中的数据个数。	000000
Reserved	[7]	保留。	0
Rx FIFO Full	[6]	当接收期间，若接收 FIFO 满，该位自动置为 1。 0= 0 字节 ≤ Rx FIFO 数据≤ 63 字节； 1= 接收 FIFO 满	0
Rx FIFO Count	[5:0]	接收 FIFO 中的数据个数。	000000

UART 接收缓冲寄存器 URXHn

- UART 接收缓冲寄存器 (URXHn) 共有三个：URXH0、URXH1、URXH2，也叫**接收保持寄存器**。
- 作用：**保存接收的数据。
- URXH0、URXH1、URXH2 地址分别为 0x50000024、0x50004024、0x50008024，复位后的值不确定。均是只读的。

URXH	位	描述	初始值
RXDATA _n	[7:0]	UART _n 接收的 8 位数据。	—

UERSTATn 寄存器格式

UERSTAT	位	描述	初始值
BreakDetect	[3]	当一个 终止信号 发出时，自动置 1。 0= 没有中断；1= 已发出中断请求。	0
FrameError	[2]	当接收出现 帧错误 时，该位自动置为 1。 0= 接收过程中无帧错误； 1= 帧错误（已请求中断）。	0
ParityError	[1]	当接收出现 奇偶校验错误 时，该位自动置 1。 0= 接收过程中无奇偶校验错误； 1= 奇偶校验错误（已请求中断）。	0
OverrunError	[0]	当接收出现 溢出错误 时，该位自动置 1。 0= 接收过程中无溢出错误； 1= 溢出错误（已请求中断）。	0

UART MODEM 状态寄存器 UMSTATn

- UART MODEM 状态寄存器 (UMSTATn) 共有两个：UMSTAT0、UMSTAT1。
- 作用：**提供 Modem 的 nCTS 的状态
- UMSTAT0、UMSTAT1 地址分别为 0x5000001C、0x5000401C，复位后的值均为 0x00。均是只读的。

UMSTAT	位	描述	初始值
Delta CTS	[4]	在 CPU 上次读取该位后，若 nCTS 信号发生变化，该位自动设置为 1。0 表示 nCTS 信号未发生改变。	0
Reserved	[3:1]	保留。	0
Clear to Send	[0]	CTS 的电平状态。 0= CTS 信号未激活 (nCTS 引脚为高电平) 1= CTS 信号激活 (nCTS 引脚为低电平)	0

UART 波特率除数寄存器 UBRDIVn

- UART 波特率除数寄存器 (UBRDIVn) 共有三个：UBRDIV0，UBRDIV1 和 UBRDIV2。
- 作用：**保存波特率**除数**的值，即保存发送数据速率和接收数据速率的分频数据。UBRDIVn 中的值决定串行发送和接收时钟的频率。
- UBRDIVn 值的计算公式：**
$$\text{UBRDIVn} = (\text{取整}) (\text{源时钟} / (\text{波特率} \times 16)) - 1$$

仅当使用小于 PCLK 的 UEXTCLK 时，UBRDIVn 可以设为 0。
- UBRDIV0、UBRDIV1、UBRDIV2 地址分别为 0x50000028、0x50004028、0x50008028，复位后的值不确定。均是可读可写的。

UBRDIV	位	描述	初始值
UBRDIV	[15:0]	波特率 除数 的值（分频值），UBRDIV>0 使用 UEXTCLK 作为输入时钟，UBRDIV 可以设为 0。	—

UART FIFO 状态寄存器 UFSTATn

- UART FIFO 状态寄存器 (UFSTATn) 共有三个：UFSTAT0、UFSTAT1、UFSTAT2。
- 作用：**提供 FIFO 发送、接收、计数器的状态。
- UFSTAT0、UFSTAT1、UFSTAT2 地址分别为 0x50000018、0x50004018、0x50008018，复位后的值均为 0x00。均是只读的。

UART 发送缓冲寄存器 UTXHn

- UART 发送缓冲寄存器 (UTXHn) 共有三个：UTXH0、UTXH1、UTXH2，也叫**发送保持寄存器**。
- 作用：**保存发送的数据。
- UTXH0、UTXH1、UTXH2 地址分别为 0x50000020、0x50004020、0x50008020，复位后的值不确定。均是只能写入的。

UTXH	位	描述	初始值
TXDATA _n	[7:0]	UART _n 要发送的 8 位数据。	—

UART 在 GPG 端口复用的引脚

GPGCON	位	描述	初始值
GPG15	[31:30]	00= 输入；01= 输出；10=EINT[23]；11= 保留。	00
GPG14	[29:28]	00= 输入；01= 输出；10=EINT[22]；11= 保留。	00
GPG13	[27:26]	00= 输入；01= 输出；10=EINT[21]；11= 保留。	00
GPG12	[25:24]	00= 输入；01= 输出；10=EINT[20]；11= 保留。	00
GPG11	[23:22]	00= 输入；01= 输出；10=EINT[19]；11= TCLK[1]。	00
GPG10	[21:20]	00= 输入；01= 输出；10=EINT[18]；11= nCTS ₁ 。	00
GPG9	[19:18]	00= 输入；01= 输出；10=EINT[17]；11= nRTS ₁ 。	00
GPG8	[17:16]	00= 输入；01= 输出；10=EINT[16]；11= 保留。	00
GPG7	[15:14]	00= 输入；01= 输出；10=EINT[15]；11= SPICLK ₁ 。	00
GPG6	[13:12]	00= 输入；01= 输出；10=EINT[14]；11= SPIMOS ₁ 。	00
GPG5	[11:10]	00= 输入；01= 输出；10=EINT[13]；11= SPIMISO ₁ 。	00
GPG4	[9:8]	00= 输入；01= 输出；10=EINT[12]；11= LCD_PWRDN	00
GPG3	[7:6]	00= 输入；01= 输出；10=EINT[11]；11= nSS ₁ 。	00
GPG2	[5:4]	00= 输入；01= 输出；10=EINT[10]；11= nSS ₀ 。	00
GPG1	[3:2]	00= 输入；01= 输出；10=EINT[9]；11= 保留。	00
GPG0	[1:0]	00= 输入；01= 输出；10=EINT[8]；11= 保留。	00

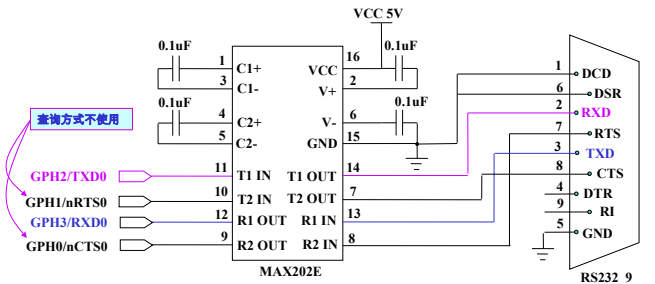
UART 在 GPH 端口复用的引脚

GPHCON	位	描述	初始值
GPH10	[21:20]	00= 输入；01= 输出；10= CLKOUT1；11= 保留。	00
GPH9	[19:18]	00= 输入；01= 输出；10= CLKOUT0；11= 保留。	00
GPH8	[17:16]	00= 输入；01= 输出；10= UEXTCLK；11= 保留。	00
GPH7	[15:14]	00= 输入；01= 输出；10= RXD[2]；11=nCTS1。	00
GPH6	[13:12]	00= 输入；01= 输出；10= TXD[2]；11=nRTS1。	00
GPH5	[11:10]	00= 输入；01= 输出；10= RXD[1]；11= 保留。	00
GPH4	[9:8]	00= 输入；01= 输出；10= TXD[1]；11= 保留。	00
GPH3	[7:6]	00= 输入；01= 输出；10= RXD[0]；11= 保留。	00
GPH2	[5:4]	00= 输入；01= 输出；10= TXD[0]；11= 保留。	00
GPH1	[3:2]	00= 输入；01= 输出；10= nRTS0；11= 保留。	00
GPH0	[1:0]	00= 输入；01= 输出；10= nCTS0；11= 保留。	00

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 82

例 5-9：电路接口

- 电路接口连接：UART0 和 RS232_DB9 的电路连接如图。
- MAX202E 作用：电平转换，完成 S3C2440 的 TTL 电平和 RS232 电平（逻辑 1 = -3V ~ -15V，逻辑 0 = +3V ~ +15V）的转换。
- MAX202E 内含 2 个发送器、2 个接收器。



Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 85

例 5-9：ULCON0 配置

- ULCON0：UART0 的线控制寄存器，8 位有效。

```
rULCON0 &= 0x00; // 0x00 = 0000 0000
rULCON0 |= 0x03; // 0x03 = 0000 0011
// 即 ULCON0 = 0 0 000 0 11
```

ULCON	位	描述	初始值
Reserved	[7]	保留。	0
Infrared Mode	[6]	确定是否使用红外模式。 0= 正常模式操作；1= 红外接收发送模式。	0
Parity Mode	[5:3]	在 UART 发送接收操作中，确定奇偶码的生成和检验类型。 0xx = 无校验；100 = 奇校验；101 = 偶校验； 110 = 强迫奇偶校验 / 检测为 1； 111 = 强迫奇偶校验 / 检测为 0。	000
Number of Stop Bit	[2]	确定停止位数。 0=1 位停止位；1=2 位停止位。	0
Word Length	[1:0]	确定数据位数。 00=5 位；01=6 位；10=7 位；11=8 位。	00

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 88

UART 初始化流程

序号	流程步骤	相关寄存器	步骤描述
1	初始化引脚	GPH0-GPH8 GPG9,GPG10	初始化引脚为 UART 多功能引脚
2	选择时钟源	UCONn[15:12] UCONn[11:10]	选择一个 UART 传送的时钟源， PCLK、FCLK/n、UEXTCLK 三选一
3	配置波特率	UBRDIVn[15:0]	配置 UART 的波特率除数值
4	配置帧格式	ULCONn[7:0]	配置数据位，停止位，校验方式
5	配置自动流控制方式	UMCONn[4:0]	配置 UART 的自动流控制方式
6	配置收发 FIFO	UCONn[9:7] UFCONn[7:0]	配置 UART 的 FIFO 参数及 FIFO 的触发条件
7	配置收发模式	UCONn[3:0]	配置 UART 收发模式（DMA/ 中断 / 轮询）

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 83

例 5-9：GPH 引脚功能配置

- 配置 GPHCON（地址 0x56000070）：本例 GPH3、GPH2 配置为 RXD0、TXD0，其他引脚不变。10 10 → GPH3-GPH2
- GPHCON 寄存器值：GPH10-GPH0 = ... ** 10 10 ** （* 表示不变）
- 写入寄存器：
rGPHCON &= 0xFFFF0F；// 按位“与”后赋值，0xFFFF0F = ... 11 00 00 11 11
rGPHCON |= 0xA0；// 按位“或”后赋值，0xA0 = ... 00 10 10 00 00

GPHCON	位	描述	初始值
GPH10	[21:20]	00= 输入；01= 输出；10= CLKOUT1；11= 保留。	00
GPH9	[19:18]	00= 输入；01= 输出；10= CLKOUT0；11= 保留。	00
GPH8	[17:16]	00= 输入；01= 输出；10= UEXTCLK；11= 保留。	00
GPH7	[15:14]	00= 输入；01= 输出；10= RXD[2]；11=nCTS1。	00
GPH6	[13:12]	00= 输入；01= 输出；10= TXD[2]；11=nRTS1。	00
GPH5	[11:10]	00= 输入；01= 输出；10= RXD[1]；11= 保留。	00
GPH4	[9:8]	00= 输入；01= 输出；10= TXD[1]；11= 保留。	00
GPH3	[7:6]	00= 输入；01= 输出；10= RXD[0]；11= 保留。	00
GPH2	[5:4]	00= 输入；01= 输出；10= TXD[0]；11= 保留。	00
GPH1	[3:2]	00= 输入；01= 输出；10= nRTS0；11= 保留。	00
GPH0	[1:0]	00= 输入；01= 输出；10= nCTS0；11= 保留。	00

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 86

例 5-9：UCON0 配置

- UCON0：UART0 的控制寄存器，16 位有效。

```
rUCON0 = 0x0805; // 即 UCON0 = 0000 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
// 串口时钟 PCLK，查询方式收、发数据
```

UCON	位	描述	初始值
FCLK divider	[15:12]	确定 UART 时钟源为 FCLK/n 时的分频数值。 n 由 UCON0[15:12]、UCON1[15:12] 来决定 UCON2[15] 是 FCLK/n 时钟使能位。 设置 n 从 7 到 21，使用 UCON0[15:12]。 设置 n 从 22 到 36，使用 UCON1[15:12]。 设置 n 从 37 到 43，使用 UCON2[14:12]。	0000
Clock Selection	[11:10]	为波特率选择 PCLK、UEXTCLK 或 FCLK/n。 UBRDIVn = (int)(selected clock / (baudrate x 16)) 00，10 = PCLK，01 = UEXTCLK，11 = FCLK/n	0
Tx Interrupt Type	[9]	发送中断请求类型 0=Pulse（脉冲型）1=Level（电平型）	0
Rx Interrupt Type	[8]	接收中断请求类型 0=Pulse（脉冲型）1=Level（电平型）	0
Rx TimeOut Enable	[7]	在 UART FIFO 有效时，使能接收超时中断。该中断是一个接收中断。0= 无效 1= 有效	0

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 89

5.6.3 UART 实例

- 例 5-9：采用 S3C2440 的 UART0 串行口收、发数据。
- 要求：
 - (1) UART0 使用时钟 PCLK = 50 MHz
 - (2) 波特率 115200 bps
 - (3) 数据帧格式为：1 个起始位
8 个数据位
无奇偶校验位
1 个停止位
 - (4) 查询方式收、发数据
 - (5) 不使用 FIFO 模式
 - (6) 不使用自动流控制 AFC 功能

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 84

例 5-9：GPH 引脚上拉电阻配置

- 配置 GPHUP（地址 0x56000078）：例如 GPH3-GPH2 不配置上拉电阻。其他引脚不变。
- 11 → GPH3-GPH2
GPHUP 寄存器值：GPH10-GPH0 = ***** 11 ** （* 表示不变）
- 写入寄存器：
rGPHUP &= 0x7F3；// 按位“与”后赋值，0x7F3 = 111 1111 0011
rGPHUP |= 0x00C；// 按位“或”后赋值，0x00C = 000 0000 1100

GPHUP	位	描述
GPH 10:0	[10:0]	1= 对应的 GPIO 引脚上拉电阻使能； 0= 对应的 GPIO 引脚上拉电阻使能。

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 87

例 5-9：UCON0 配置

- UCON0：UART0 的控制寄存器，16 位有效。

```
rUCON0 = 0x0805; // 即 UCON0 = 0000 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
// 串口时钟 PCLK，查询方式收、发数据
```

UCON	位	描述	初始值
Rx Error Status	[6]	使能 UART 对异常产生中断，例如在接收期间终止信号，帧错误，奇偶校验错误和溢出错误。 0= 不产生接收错误状态中断 1= 产生接收错误状态中断	0
Loopback Mode	[5]	UART 进入回送模式使能位 0= 正常操作 1= 回送模式	0
Send Break Signal	[4]	对该位置位 1 将引起 UART 在一个帧时间内发送一个终止信号，在发送终止信号后该位自动清零。 0= 正常发送，1= 发送终止信号	0
Transmit Mode	[3:2]	发送工作方式：决定哪种功能用来写数据到 UART 发送缓存寄存器。 00 = 无效 01 = 中断请求或查询模式 10 = DMA0 请求（仅对 UART0），DMA3 请求（仅对 UART2） 11 = DMA1 请求（仅对 UART1）	00
Receive Mode	[1:0]	接收工作方式：决定哪种功能用来读取 UART 接收缓存寄存器中的数据。 00 = 无效 01 = 中断请求或查询模式 10 = DMA0 请求（仅对 UART0），DMA3 请求（仅对 UART2） 11 = DMA1 请求（仅对 UART1）	00

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 90

例 5-9：UBRDIV0 配置

- UBRDIV0：UART0 的波特率除数寄存器，16 位有效。
rUBRDIV0=0x1A; // 除数值 0x1A = 26，可把波特率设置为 115200bps
- UBRDIVn 值的计算公式：
$$\text{UBRDIVn} = (\text{取整}) (\text{源时钟} / (\text{波特率} \times 16)) - 1$$
- UBRDIVn 值的范围：1 ~ 2¹⁶-1
- 设置波特率为 115200b/s，选择波特率的时钟源为 PCLK，PCLK 为 50MHz，则 UBRDIV0 的值为：
$$\text{UBRDIV0} = (\text{取整}) (50000000 / (115200 \times 16)) - 1$$

$$= (\text{int}) (27.13) - 1 = 27 - 1 = 26$$

UBRDIV	位	描述	初始值
UBRDIV	[15:0]	波特率除数的值（分频值），UBRDIV>0 使用 UEXTCLK 作为输入时钟，UBRDIV 可以设为 0。	-

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 91

例 5-9：UART0 接收数据条件

- UTRSTAT0：UART0 的状态寄存器，3 位有效。
- URXH0：UART0 的接收缓冲寄存器，8 位有效。
- UART0 接收数据条件：
- UTRSTAT0 D0=0 UART0 无接收数据
D0=1 UART0 有接收数据
if (rUTRSTAT0 & 0x01) // 0x01=0000 0001，查询判断，位 [0]=1，有接收数据
buf=rURXH0 // 从 URXH0 接收数据

UTRSTAT	位	描述	初始值
Transmitter empty	[2]	当发送缓冲寄存器中没有有效数据，并且发送移位寄存器为空时，该位自动置为 1。 0=非空；1=发送器空（发送缓冲和移位寄存器）	1
Transmit buffer empty	[1]	当发送缓冲寄存器为空时，该位自动置为 1。 该位为 0 时，发送缓冲寄存器非空。	1
Receive buffer data ready	[0]	当接收缓冲寄存器满，接收到一个数据时，该位自动置为 1。该位为 0 时，接收缓冲寄存器空。	0
URXH	位	描述	初始值
RXDATAn	[7:0]	UARTn 接收的 8 位数据。	-

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 94

例 5-9：程序 2

```
rULCON0 = 0x00;
rULCON0 = 0x03;
rUCON0 = 0x0805;
rUBRDIV0 = 0x1A;
rUFCON0 = 0x00;
rUMCON0 = 0x00;
while (1)
{
    if (rUTRSTAT0 & 0x01)
        buf=rURXH0;
    if (rUTRSTAT0 & 0x04)
        rUTXH0=buf;
}
return 0;

AREA [DATA], CODE, READONLY
ENTRY
ldr r13, =0x1000
b TSmain
END
IMPORT TSmain
```

主函数
堆栈 SP 的地址指针
调用 TSmain () 函数
声明标号 TSmain 由外部定义

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 97

例 5-9：UFCON0 配置

- UFCON0：UART0 的 FIFO 控制寄存器，8 位有效。
rUFCON0 = 0x00; // 0x00 = 00 00 0 0 0 0
// 不使用 FIFO 模式
因不使用 FIFO，故该位状态选择无效
- | UFCON | 位 | 描述 | 初始值 |
|----------------------|-------|---|-----|
| Tx FIFO Trigger Leve | [7:6] | 确定发送 FIFO 寄存器的触发选择。
00=空；01=16 字节；10=32 字节；11=48 字节。 | 00 |
| Rx FIFO Trigger Leve | [5:4] | 确定接收 FIFO 寄存器的触发选择。
00=1 字节；01=8 字节；10=16 字节；11=32 字节。 | 00 |
| Reserved | [3] | 保留。 | 0 |
| Tx FIFO Reset | [2] | 确定复位之后自动清除发送 FIFO。
0=正常；1=复位后清除发送 FIFO。 | 0 |
| Rx FIFO Reset | [1] | 确定复位之后自动清除接收 FIFO。
0=正常；1=复位后清除接收 FIFO。 | 0 |
| FIFO Enable | [0] | 确定 FIFO 使能。0=不使能；1=使能。 | 0 |

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 92

例 5-9：UART0 发送数据条件

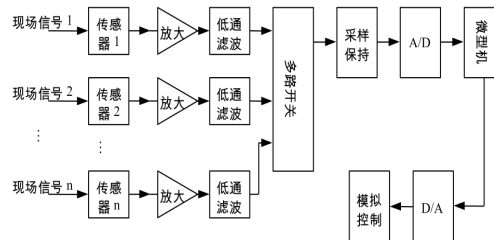
- UTRSTAT0：UART0 的状态寄存器，3 位有效。
- UTXH0：UART0 的发送缓冲寄存器，8 位有效。
- UART0 发送数据条件：
- UTRSTAT0 D1=0 UART0 发送缓冲寄存器不空
D1=1 UART0 发送缓冲寄存器空
D2=0 UART0 发送移位寄存器不空
D2=1 UART0 发送移位寄存器空
if (rUTRSTAT0 & 0x04) // 0x04=0000 0100，查询判断，位 [2]=1，发送完成
rUTXH0=buf; // 把数据写入 UTXH0

UTRSTAT	位	描述	初始值
Transmitter empty	[2]	当发送缓冲寄存器中没有有效数据，并且发送移位寄存器为空时，该位自动置为 1。 0=非空；1=发送器空（发送缓冲和移位寄存器）	1
Transmit buffer empty	[1]	当发送缓冲寄存器为空时，该位自动置为 1。 该位为 0 时，发送缓冲寄存器非空。	1
Receive buffer data ready	[0]	当接收缓冲寄存器满，接收到一个数据时，该位自动置为 1。该位为 0 时，接收缓冲寄存器空。	0
UTXH	位	描述	初始值
TXDATAn	[7:0]	UARTn 要发送的 8 位数据。	-

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 95

5.7 ADC 及触摸屏接口

- ADC（Analog to Digital Converter，A/D 转换器）是模拟信号和 CPU 之间的接口，ADC 的作用是将模拟信号转换为数字信号，以供计算机进行处理、存储、控制和显示。



Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 98

例 5-9：UMCON0 配置

- UMCON0：UART0 的 MODEM 控制寄存器，8 位有效。
rUMCON0 = 0x00; // 0x00 = 000 0 000 0
// 不使用自动流控制 AFC 功能
- | UMCON | 位 | 描述 | 初始值 |
|-------------------------|-------|--|-----|
| Reserved | [7:5] | 这些位必须是 0 | 000 |
| Auto Flow Control (AFC) | [4] | 确定自动流控制（AFC）使能。
0=不使能；1=使能。 | 0 |
| Reserved | [3:1] | 这些位必须是 0 | 000 |
| Request to Send | [0] | 如果 AFC 使能，该位被忽略；
如果 AFC 不使能，nRST 必须由软件控制，即：则当该位为 0=高电平（nRST 不激活）；
当该位为 1=低电平（nRST 激活）。 | 0 |

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 93

例 5-9：程序 1

```
#define rULCON0 (*(volatile unsigned *)0x50000000) // UART0 线控制寄存器
#define rUCON0 (*(volatile unsigned *)0x50000004) // UART0 控制寄存器
#define rUFCON0 (*(volatile unsigned *)0x50000008) // FIFO 控制寄存器
#define rUMCON0 (*(volatile unsigned *)0x5000000C) // MODEM 控制寄存器
#define rUTRSTAT0 (*(volatile unsigned *)0x50000010) // UART0 状态寄存器
#define rUBRDIV0 (*(volatile unsigned *)0x50000028) // 波特率除数寄存器
#define rUTXH0 (*(volatile unsigned *)0x50000020) // UART0 发送缓冲寄存器
#define rURXH0 (*(volatile unsigned *)0x50000024) // UART0 接收缓冲寄存器

int TSmain()
{
    char buf;
    // 定义字符型变量 buf
    rGPHCON &= 0xFFFF0F; // 按位与后赋值，0xFFFF0F = ... 11 00 00 11 11
    rGPHCON |= 0xA0; // 0xA0 = ... 00 10 10 00 00，GPH2、GPH3 引脚用作 TXD0、RXD0
    rGPHUP &= 0x7F3; // 按位与后赋值，0x7F3 = 111 1111 0011
    rGPHUP |= 0x00C; // 按位或后赋值，GPH2、GPH3 引脚不使用上拉电阻
```

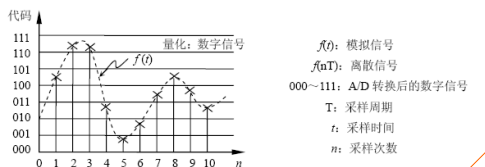
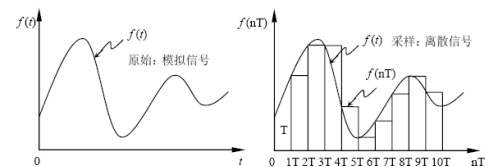
Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 96

A/D（模/数）转换的方法和原理

- 实现 A/D（模/数）转换的方法很多，常用的方法有计数法、双积分法和逐次逼近法。
- 计数式最简单，但转换速度很低。逐次逼近式 A/D 转换器的速度较高，比较简单，而且价格适中，可以说，各种指标比较适中，因此是微型机应用系统中最常用的外围接口电路。双积分式 A/D 转换器精度高，抗干扰能力强，但速度低，一般应用在要求精度高而速度不高的场合，例如仪器仪表等。
- A/D 转换的基本过程
- (1) 模拟量：时间上和幅值上都连续的一种信号。
- (2) 采样过程：模拟量经过采样后得到的信号是时间上离散，幅值上连续的信号，即离散信号。
- (3) 量化过程：离散信号在幅值上进一步离散化。
量化后的信号是时间上和幅值上都离散的数字量。
- (4) 采样与量化是 A/D 转换的基本过程。采样是将模拟量变换为离散量，一般包括采样与保持两个步骤，量化是将离散量变换成数字量，一般包括量化与编码两个步骤。

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 99

信号的采样和量化



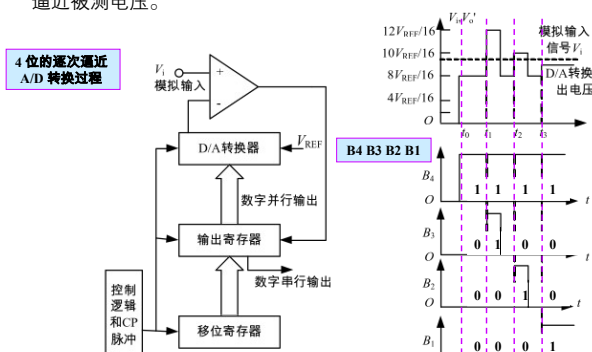
条件

采样定理：对于一个有**限频谱** ($\omega < \omega_{\max}$) 的**连续信号**进行采样，当**采样频率** $f_s \geq 2f_{\max}$ 时 ($f_{\max}$ 是输入模拟信号的**最高频率**)，则采样输出信号能**无失真地恢复**到原来的**连续信号**。

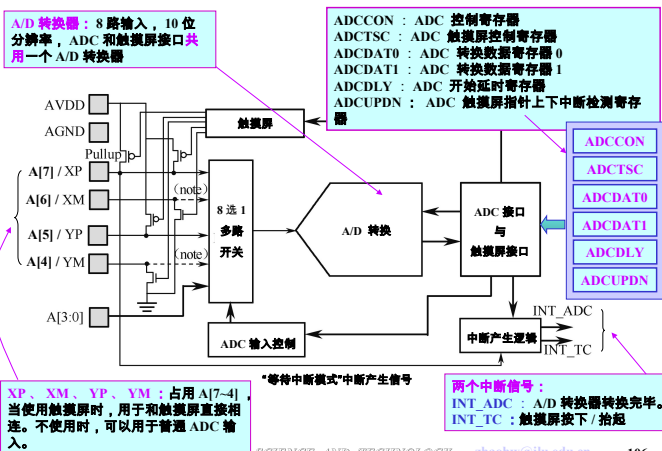
公式

逐次逼近式 A/D 转换法

- 原理：**将被测电压和由 D/A 转换生成的电压进行比较，但这里 D/A 转换生成的电压不是线性增长去接近被测电压，而是用对分搜索的方法来逐次逼近被测电压。

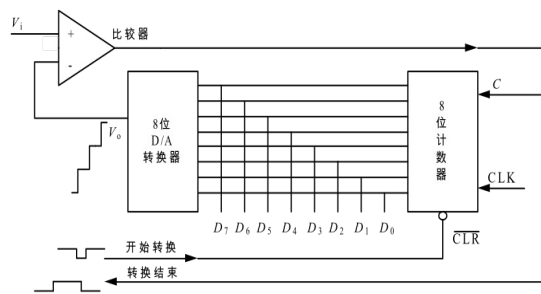


S3C2440 ADC 与触摸屏接口功能结构



计数式 A/D 转换法

- 原理：**被测电压和一个均匀增长的斜坡电压不断地作比较，直到二者相等时，比较过程结束，并输出一个代表被测电压值的二进制数值。



A/D 转换的重要指标

- 分辨率：**反映 A/D 转换器对输入微小变化响应的能力，通常用数字输出最低位 (LSB) 所对应的模拟输入的电平值表示。
- 精度：**
 - 绝对精度：**在一个转换器中，一个数字量的实际模拟输入电压和理想的模拟输入电压之差并非是一个常数。我们把它们之间的差的最大值，定义为“绝对精度”。
 - 相对精度：**相对精度是指整个转换范围内，任一数字量所对应的模拟输入量的实际值与理论值之差，用模拟电压满量程的百分比表示。
- 转换时间：**完成一次 A/D 转换所需的时间，即由发出启动转换命令信号到转换结束信号开始有效的时间间隔。转换时间的倒数称为**转换速率** (SPS, Sample Per Second, **每秒采样次数**)。
- 量程：**模拟输入电压范围，分单极性、双极性两种类型。例如，单极性量程为 0 ~ +5V、0 ~ +10V；双极性量程为 -5 ~ +5V、-10 ~ +10V。

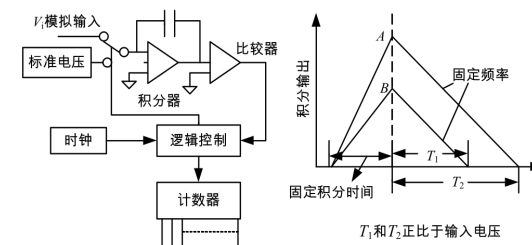
触摸屏的工作原理

- 触摸屏：**屏幕坐标定位输入设备。
- 特征：**
 - (1) **透明。**透明的四个特性：透明度、色彩失真度、反光性和清晰度。
 - (2) **绝对坐标系统。**鼠标是相对定位系统，触摸屏是绝对定位系统，每次点击都有确定的 X、Y 信号。
 - (3) **检测触摸并定位。**触摸屏技术依靠传感器，要求解决多点触摸问题。
- 按工作原理分为 4 种：**
 - (1) **红外式触摸屏：**价格低，外框易碎，曲面情况下失真。
 - (2) **电容式触摸屏：**设计理论好，图象失真问题很难得到根本解决。
 - (3) **表面声波触摸屏：**解决了以往触摸屏的各种缺陷，清晰抗暴，适于各种场合，缺点是屏表面水滴、尘土会使触摸屏变得迟钝，甚至不工作。
 - (4) **电阻式触摸屏：**定位准确，价格低，怕刮易损。



双积分式 A/D 转换法

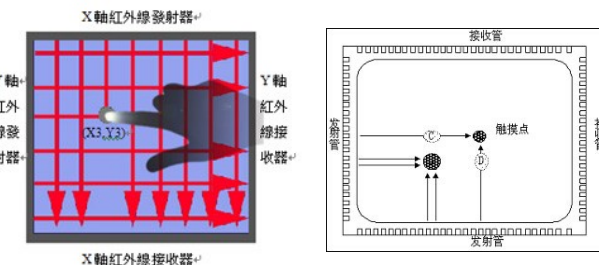
- 基本原理：**对输入模拟电压和参考电压进行两次积分，变换成与输入电压均值成正比的时间间隔，利用时钟脉冲和计数器测出其时间间隔。
- 此类 A/D 转换器具有很强的抗干扰能力，转换精度高，但速度较慢，通常每秒转换频率小于 10Hz，主要用于数字式测试仪表、温度测量等方面。



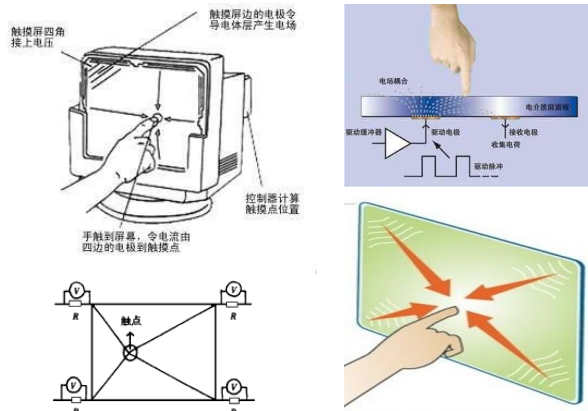
S3C2440 ADC 与触摸屏特性

- S3C2440 ADC 与触摸屏特性：**
 - (1) A/D 输入：**8 通道**
 - (2) A/D 分辨率：**10 位**
 - (3) 触摸屏接口：**XP、XM、YP、YM**
 - (4) 最大转换速率：**500KSPS** (每秒采样次数 **500K**)
 - (5) 低功耗：供电电压 **3.3V**
 - (6) 输入模拟电压范围：**0~3.3V**
 - (7) **普通转换模式**，具有片上**采样保持功能**
 - (8) 分离 **xy** 坐标转换模式
 - (9) 自动 (连续) **xy** 坐标转换模式
 - (10) 等待中断模式
 - (11) 备用模式

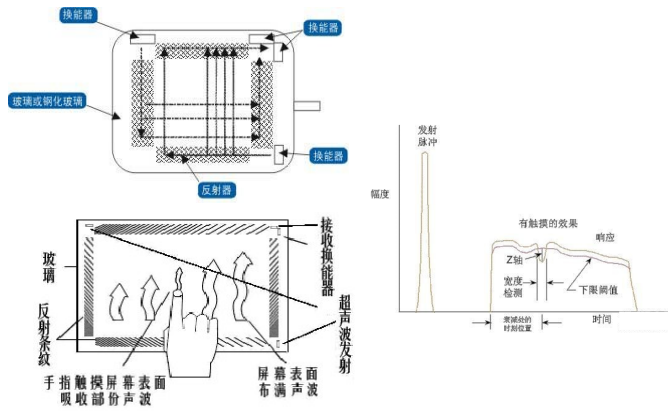
红外式触摸屏



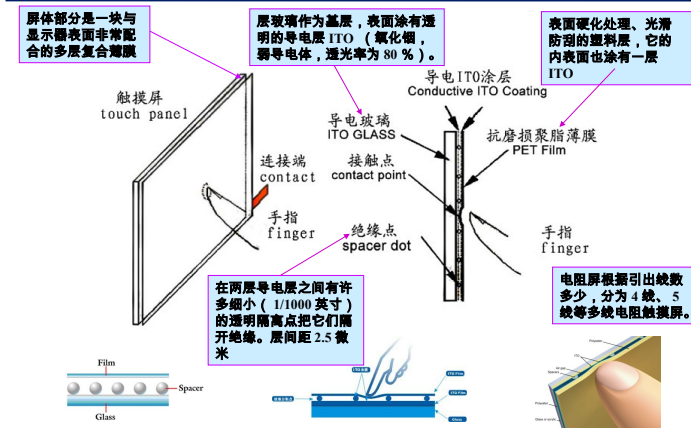
电容式触摸屏



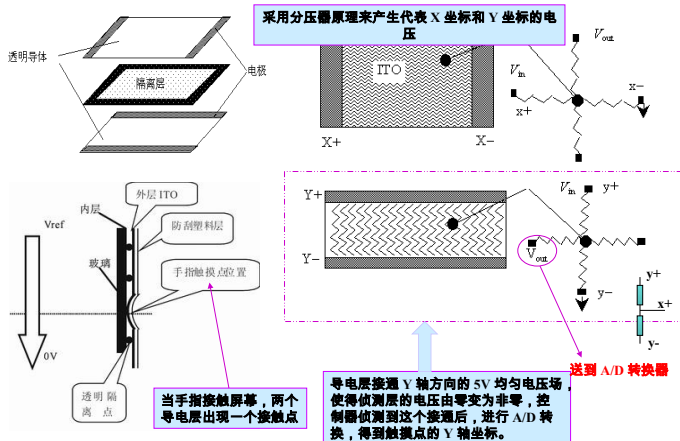
表面声波触摸屏



电阻式触摸屏



4 线电阻式触摸屏 - 屏幕坐标点的确定



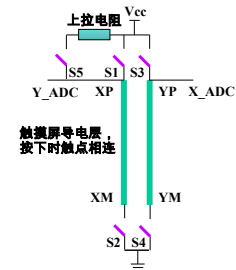
各种触摸屏基本技术对比

- 电阻式、电容式市场占有率较高，约占 95% 左右。
- 电阻式成品率高，成本低，成为消费领域主流产品。
- 电容式技术成熟，功能多样，在消费领域增长较快。

	电阻式	电容式	红外线性	表面声波式
感应方式	侦测电压	静电感应电容变化	信号遮断	侦测声波
透光率	80-90 %	> 90 %	> 98 %	> 92 %
点击次数	100 万次	2 亿次	5 亿次	5000 万次
成本	低	稍高	很高	高
分辨率	4096×4096	1024×1024	977×737	4096×4096
感应轴	X、Y	X、Y	X、Y	X、Y、Z
漂移	无	有	无	无
耐磨损	好	好	很好	很好
响应速度	<10ms	<3ms	<20ms	<10ms
干扰性	无	电磁干扰	光扰	无
污物影响	无	较小	无	小
稳定性	好	差	高	一般
产品特性	怕刮、怕火、透光率较低	防火、耐刮、反应速度快	防火、耐刮	防火、耐刮，但防水、防污性较差
应用领域	消费、工业	消费、工业	工业	工业

4 线电阻触摸屏 - 等效电路

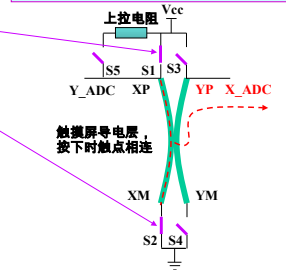
- 电阻触摸屏分为 4 线、5 线、8 线，线越多，精度越高、温漂也越少。但基本操作一致，本质上都是一个电阻分压器，将屏幕区域触点的物理位置转换为代表 x、y 坐标的电压值。
- S3C2440 的触摸屏接口可以直接驱动 4 线电阻触摸屏。
- 4 线电阻触摸屏等效电路如图所示，不同的触点，x、y 方向的分压值不同，将两个电压值经过 A/D 转换后即可得到对应的 x、y 坐标值。



采样 x 轴坐标

- 采样 x 轴坐标：得到 x 轴的分压值。
- 原理：x 轴加电压，通过 y 轴的 YP 输出分压值 X_{ADC}，进入 A/D 转换。
- 过程：
 - (1) S1、S2 闭合：XP 接电源，XM 接地。
 - (2) S3、S4、S5 断开：YP 作为模拟输入，YM 高阻，XP 禁止上拉。
 - (3) 这样，YP (即 X_{ADC}) 就是 x 轴的分压值，进行 A/D 转换后就得到 x 坐标。

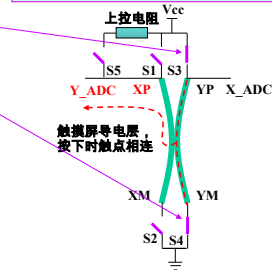
XP: X 轴的上拉电阻信号，复用 ADC 的 A[7]
XM: X 轴的接地信号，复用 ADC 的 A[6]
YP: Y 轴的上拉电阻信号，复用 ADC 的 A[5]
YM: Y 轴的接地信号，复用 ADC 的 A[4]
X_{ADC}: X 轴分压值，通过 YP 输出
Y_{ADC}: Y 轴分压值，通过 XP 输出



采样 y 轴坐标

- 采样 y 轴坐标：得到 y 轴的分压值。
- 原理：y 轴加电压，通过 x 轴的 XP 输出分压值 Y_{ADC}，进入 A/D 转换。
- 过程：
 - (1) S3、S4 闭合：YP 接电源，YM 接地。
 - (2) S1、S2、S5 断开：XP 作为模拟输入，XM 高阻，YP 禁止上拉。
 - (3) 这样，XP (即 Y_{ADC}) 就是 y 轴的分压值，进行 A/D 转换后就得到 y 坐标。

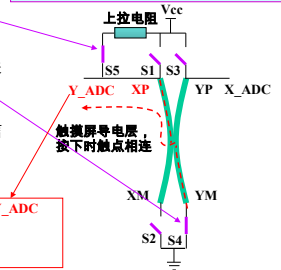
XP: X 轴的上拉电阻信号，复用 ADC 的 A[7]
XM: X 轴的接地信号，复用 ADC 的 A[6]
YP: Y 轴的上拉电阻信号，复用 ADC 的 A[5]
YM: Y 轴的接地信号，复用 ADC 的 A[4]
X_{ADC}: X 轴分压值，通过 YP 输出
Y_{ADC}: Y 轴分压值，通过 XP 输出



等待中断模式 - 等效电路

- 原理：触摸屏被按下，将产生一个状态信号，利用该信号可以申请中断 (INT_{TC})。
- 过程：
 - (1) S4、S5 闭合：YM 接地，XP 接上拉电阻。
 - (2) S1、S2、S3 断开：XP (即 Y_{ADC}) 作为等待中断模式的中断请求信号，XM 高阻。
 - (3) 触摸屏没有被按下时，由于上拉电阻的关系，Y_{ADC} 为高电平；当 x、y 轴受挤压而接触导通时，Y_{ADC} 的电压由于连接到 Y 轴接地而变为低电平，此低电平可以作为中断触发信号来通知 CPU 发生 "pen down" 事件，在 2440 中成为等待中断模式。

XP: X 轴的上拉电阻信号，复用 ADC 的 A[7]
XM: X 轴的接地信号，复用 ADC 的 A[6]
YP: Y 轴的上拉电阻信号，复用 ADC 的 A[5]
YM: Y 轴的接地信号，复用 ADC 的 A[4]
X_{ADC}: X 轴分压值，通过 YP 输出
Y_{ADC}: Y 轴分压值，通过 XP 输出



5.7.1 功能描述

- **ADC 启动方式**：2 种。
- **(1) 命令启动**：写入启动命令后，ADC 开始启动，进行一次 A/D 转换。设置 ADCCON 的位 [0]=1，A/D 转换开始且该位在开始后清零。
- **(2) 读数据启动**：读 ADC 数据时自动启动下一次转换。设置 ADCCON 的位 [1]=1，通过读取操作启动 ADC 开始转换。

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 118

(1) 普通转换模式

- **普通转换模式**：对单个模拟输入信号进行 A/D 转换。不使用触摸屏时处于这种方式。
- **8 路**模拟输入通道都可以采用模式普通转换模式。
- **模式设置**：设置 ADCCON (ADC 控制寄存器) 和 ADCTSC (ADC 触摸屏控制寄存器) 中的相应控制位。
- **转换结果的读取**：转换结果保存在 ADCDAT0 (ADC 数据寄存器 0) 中。
- **转换结果的读取方式**：
 - (1) **中断方式**：通过 INT_ADC 中断，在中断服务程序中读取转换结果。
 - (2) **查询方式**：需要查询转换结束标志 ADCCON[15]=1。

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 121

(4) 等待中断模式

- **等待中断模式**：针对触摸屏的一种控制方式，该方式触摸屏按下 / 抬起将产生 INT_TC 中断。
- 设置 ADCTSC=0xD3 或 ADCTSC=0x1D3，即工作于等待中断模式。
- 等待中断模式必须设定触摸屏接口中触点的状态 (XP、XM、YP、YM)。
- 当触摸屏控制器产生中断信号 (INT_TC)，等待中断模式必须被清除 (ADCTSC[1:0]=00，无操作模式)。
- **说明**：等待中断模式只是检测触摸屏按下、抬起的动作，并产生 INT_TC 中断信号，不进行 x、y 坐标值的转换。

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 124

A/D 转换时间

- **预分频器**：对 PCLK 分频后，产生 ADC 转换时钟。
- **预分频值**：PCLK 的分频值，保存在 ADCCON 的位 [13:6]，8 位，范围 0 ~ 255。
- **ADC 时钟频率** = $PCLK / (\text{预分频值} + 1)$
- **ADC 时钟周期** = $1 / \text{ADC 时钟频率}$
- **ADC 转换时间** = $5 \times \text{ADC 时钟周期} = 5 / (PCLK / (\text{预分频值} + 1))$
说明：ADC 分辨率为 10 位，完成一次 ADC 转换产生 10 位二进制数，这个过程需要占用 5 个 ADC 时钟周期。
- **例如**：PCLK=50MHz，预分频值=49
ADC 时钟频率 = $PCLK / (\text{预分频值} + 1) = 50\text{MHz} / (49 + 1) = 1\text{MHz}$
ADC 时钟周期 = $1 / \text{ADC 时钟频率} = 1 \mu\text{s}$
ADC 转换时间 = $5 \times \text{ADC 时钟周期} = 5 \times 1 \mu\text{s} = 5 \mu\text{s}$
ADC 转换频率 = $1 / \text{ADC 转换时间} = 1 / 5 \mu\text{s} = 200 \text{KHz} (200\text{KSPS})$
- **说明**：ADC 最大时钟频率为 2.5MHz，对应的转换时间为： $5 / 2.5\text{MHz} = 2 \mu\text{s}$ ，对应的最高转换率： $1 / 2 \mu\text{s} = 500\text{KSPS}$ 。

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 119

(2) 分离 XY 坐标转换模式

- **分离 XY 坐标转换模式**：针对触摸屏的一种控制方式，该方式分别独立地对 x 轴、y 轴的分压值进行 A/D 转换。
- **X 坐标模式**：设置 ADCTSC=0x69，进入 x 坐标转换模式，x 坐标值转换完毕后被写入 ADCDAT0，然后发出 INT_ADC 中断。
- **Y 坐标模式**：设置 ADCTSC=0x09，进入 y 坐标转换模式，y 坐标值转换完毕后被写入 ADCDAT1，然后发出 INT_ADC 中断。

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 122

(5) 备用模式

- 备用模式在 ADCCON[2]=1 时激活。
- 在备用模式下，A/D 转换操作停止，ADCDAT0、ADCDAT1 寄存器保留先前的转换数据。

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 125

ADC 工作模式

- **ADC 工作模式**：5 种。
 - (1) 普通转换模式
 - (2) 分离 XY 坐标转换模式
 - (3) 自动 (连续) XY 坐标转换模式
 - (4) 等待中断模式
 - (5) 备用模式

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 120

(3) 自动 (连续) XY 坐标转换模式

- **自动 (连续) XY 坐标转换模式**：针对触摸屏的一种控制方式，该方式依次地对 x 轴、y 轴的分压值进行 A/D 转换。
- 自动 (连续) XY 坐标转换模式将分离 XY 坐标转换模式中的 x 坐标模式、y 坐标模式两步合为一个步骤。
- 设置 ADCTSC=0x0c。当触摸屏上有触点触发时，触摸屏控制器连续地转换触点的 x 坐标和 y 坐标。
- x 坐标值写入 ADCDAT0。
- y 坐标值写入 ADCDAT1。
- 然后发出 INT_ADC 中断。

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 123

5.7.2 ADC 及触摸屏接口特殊寄存器

- **ADC 控制寄存器 (ADCCON)**
- **ADC 触摸屏控制寄存器 (ADCTSC)**
- **ADC 开始延时寄存器 (ADCDLY)**
- **ADC 转换数据寄存器 0 (ADCDAT0)**
- **ADC 转换数据寄存器 1 (ADCDAT1)**
- **ADC 触摸屏指针上下中断检测寄存器 (ADCUPDN)**

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 126

ADC 控制寄存器 ADCCON

- ADC 控制寄存器 (ADCCON) 是 16 位的，可读也可写的，地址为 0x58000000，复位后的值为 0x3FC4。

ADCCON	位	描述	初始值
ECFLG	[15]	转换结束标志位（只读）。 0=AD 转换在过程中； 1=AD 转换结束	0
PRSCEN	[14]	AD 转换器预分频器（预定标器）使能端。 0= 不使能； 1= 使能。	0
PRSCVL	[13:6]	确定 AD 转换器预分频器（预定标器）值，数值范围为：0~255。注意：ADC 频率应该设置至少小于 PCLK 的 1/5。	0xFF
SEL_MUX	[5:3]	模拟输入通道选择端。 000=AIN0；001=AIN1；010=AIN2；011=AIN3； 100=YM；101=YP；110=XM；111=XP。	0
STDBM	[2]	备用操作模式选择端。 0= 普通操作模式； 1= 备用模式。	1
READ_START	[1]	AD 转换通过读取开始。 0= 通过读取操作开始无效； 1= 通过读取操作开始有效。	0
ENABLE_START	[0]	AD 转换开始使能。 如果 READ_START 使能，该值无效。 0= 无操作； 1=AD 转换开始且该位在开始后清零。	0

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 127

ADC 转换数据寄存器 0 ADCDAT0

- ADC 转换数据寄存器 0 (ADCDAT0) 是可读 / 写状态，地址为 0x5800000C，复位后的值不确定。

ADCDAT0	位	描述	初始值
UPDOWN	[15]	等待中断模式，光标按下或提起状态的选择端。 0= 光标按下状态； 1= 光标提起状态	—
AUTO_PST	[14]	X 坐标和 Y 坐标的自动连续转换控制端。 0= 普通 ADC 转换； 1=X 坐标和 Y 坐标的连续测量	—
XY_PST	[13:12]	X 坐标和 Y 坐标的手动测量选择端。 00= 无操作模式； 01= X 坐标测量； 10=Y 坐标测量； 11= 等待中断模式。	—
Reserved	[11:10]	保留。	—
XPDATA	[9:0]	X 坐标转换数据值（包括普通 ADC 转换数据值） 数据值：0~3FF。	—

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 130

5.7.3 A/D 转换实例

- 例 5-10：四线电阻触摸屏的使用。利用 S3C2440 中的模数转换器，把四线电阻触摸屏触点模拟量转换成数字量，经过软件计算得出屏幕上不同的 x、y 坐标值。
- 要求：
 - (1) 晶振时钟 $F_{in} = 12\text{ MHz}$ ， $PCLK = 33.8\text{ MHz}$
 - (2) 使用 UART0 串行输出，波特率 115200 bps
 - (3) 触点按下、抬起两个时刻的识别采用等待中断模式
 - (4) 中断服务程序：等待中断产生进入，启动触摸屏的自动连续 XY 坐标转换模式。
 - (5) ADC 启动方式：命令启动
 - (6) ADC 转换结果的读取方式：查询方式
 - (7) 涉及中断的相应寄存器配置

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 133

ADC 触摸屏控制寄存器 ADCTSC

- ADC 触摸屏控制寄存器 (ADCTSC) 是可读 / 写状态，地址为 0x58000004，复位后的值为 0x58。

ADCTSC	位	描述	初始值
UD_SEN	[8]	检测光标上下状态端。 0= 检测光标按下中断信号； 1= 检测光标抬起中断信号。	0
YM_SEN	[7]	YM 开关使能端。 0=YM 输出驱动无效 (Hi-z)； 1=YM 输出驱动有效 (GND)。	0
YP_SEN	[6]	YP 开关使能端。 0=YP 输出驱动有效 (Ext -vol)； 1=YP 输出驱动无效 (AIN5)。	1
XM_SEN	[5]	XM 开关使能端。 0=XM 输出驱动无效 (Hi-z)； 1=XM 输出驱动有效 (GND)。	0
XP_SEN	[4]	XP 开关使能端。 0=XP 输出驱动有效 (Ext -vol)； 1=XP 输出驱动无效 (AIN7)。	1
PULL_UP	[3]	上拉开关使能端。0=XP 上拉有效； 1=XP 上拉无效。	1
AUTO_PST	[2]	自动连续转换 X 坐标和 Y 坐标控制端。 0= 普通 ADC 转换； 1= 自动连续测量 X 坐标和 Y 坐标。	0
XY_PST	[1:0]	手动测量 X 坐标和 Y 坐标选择端。 00= 无操作模式； 01= X 坐标测量； 10=Y 坐标测量； 11= 等待中断模式。	0

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 128

ADC 转换数据寄存器 1 ADCDAT1

- ADC 转换数据寄存器 1 (ADCDAT1) 是可读 / 写状态，地址为 0x58000010，复位后的值不确定。

ADCDAT1	位	描述	初始值
UPDOWN	[15]	等待中断模式，光标按下或提起状态的选择端。 0= 光标按下状态； 1= 光标提起状态	—
AUTO_PST	[14]	X 坐标和 Y 坐标的自动连续转换控制端。 0= 普通 ADC 转换； 1=X 坐标和 Y 坐标的连续测量	—
XY_PST	[13:12]	X 坐标和 Y 坐标的手动测量选择端。 00= 无操作模式； 01= X 坐标测量； 10=Y 坐标测量； 11= 等待中断模式。	—
Reserved	[11:10]	保留。	—
YPDATA	[9:0]	Y 坐标转换数据值（包括普通 ADC 转换数据值） 数据值：0~3FF。	—

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 131

例 5-10：时钟分频比选择

- S3C2440 支持内核时钟 FCLK、总线时钟 HCLK、I/O 接口时钟 PCLK 分频比的选择，比例由 CLDDIVN 控制寄存器中的 HDIVN、PDIVN 位确定。
- ChangeClockDivider (3, 1);
// 设置时钟的分频比为 FCLK:HCLK:PCLK=1:3:6

HDIVN	PDIVN	HCLK3_HALF/ HCLK4_HALF	FLCK	HCLK	PCLK	分频比
0	0	-	FLCK	FLCK	FLCK/2	1:1:1
0	1	-	FLCK	FLCK	FLCK/2	1:1:2
1	0	-	FLCK	FLCK/2	FLCK/2	1:2:2
1	1	-	FLCK	FLCK/2	FLCK/4	1:2:4
3	0	0/0	FLCK	FLCK/3	FLCK/3	1:3:3
3	1	0/0	FLCK	FLCK/3	FLCK/6	1:3:6
3	0	1/0	FLCK	FLCK/6	FLCK/6	1:6:6
3	1	1/0	FLCK	FLCK/6	FLCK/12	1:6:12
2	0	0/0	FLCK	FLCK/4	FLCK/4	1:4:4
2	1	0/0	FLCK	FLCK/4	FLCK/8	1:4:8
2	0	0/1	FLCK	FLCK/8	FLCK/8	1:8:8
2	1	0/1	FLCK	FLCK/8	FLCK/16	1:8:16

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 134

ADC 开始延时寄存器 ADCDLY

- ADC 开始延时寄存器 (ADCDLY) 是可读 / 写状态，地址为 0x58000008，复位后的值为 0x00FF。

ADCDLY	位	描述	初始值
DELAY	[15:0]	(1) 普通转换模式，XY 坐标模式，自动坐标模式。 →AD 转换开始延迟值。 (2) 等待中断模式。 当光标按下出现在睡眠模式时，产生一个用于退出睡眠模式的唤醒信号，有几个毫秒的时间间隔。 注：不要用 0 值。	0x00FF

注：在 ADC 转换前，触摸屏使用的是晶振时钟 (3.6864MHz)，在 A/D 转换中使用的时钟是 PCLK (最大 50MHz)。

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 129

ADC 触摸屏指针上下中断检测寄存器 ADCUPDN

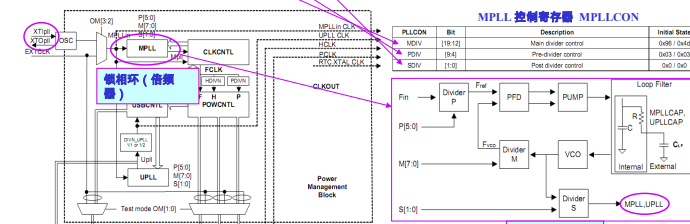
- ADC 触摸屏指针上下中断检测寄存器 (ADCUPDN) 是可读 / 写状态，地址为 0x58000014，复位后的值为 0x0。

ADCUPDN	位	描述	初始值
TSC_UP	[1]	光标提起中断标志位： 0= 无光标提起状态； 1= 出现光标提起中断。	0
TSC_DN	[0]	光标按下中断标志位： 0= 无光标按下状态； 1= 出现光标按下中断。	0

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 132

例 5-10：设置 FCLK 时钟

- 锁相环 MPLL 输出频率设置： $MPLL = (m \times F_{in} \times 2) / (p \times 2^s)$
 F_{in} = 晶振时钟频率， $m = MDIV + 8$ ， $p = PDIV + 2$ ， $s = SDIV$
- void ChangeMPLLValue (int mdiv, int pdiv, int sdv) // FCLK 时钟设置函数原型
{
rMPLLCON = (mdiv<<12) | (pdiv<<4) | sdv;
}
• ChangeMPLLValue (0xa1, 0x3, 0x1); // 已知 $F_{in} = 12\text{ MHz}$
// 设置时钟 FCLK = 202.8 MHz，得到 $PCLK = 202.8\text{MHz}/6 = 33.8\text{MHz}$



Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 135

例 5-10 : 设置 UART 初始化

```
• Uart_Init (0, 115200); // 完成 Uart 口初始化
• Uart_Select (0); // 选择 Uart0 口来输出
void Uart_Init (int pclk; int baud) // UART 初始化函数原型
{
    int i;
    if (pclk == 0)
        pclk = PCLK; // 当 pclk=0 时, 选择默认值, 即设置 pclk = PCLK
    rUFCON0 = 0x0; // UART0 : FIFO 控制寄存器, FIFO 禁止
    rUFCON1 = 0x0; // UART1 : FIFO 控制寄存器, FIFO 禁止
    rUFCON2 = 0x0; // UART2 : FIFO 控制寄存器, FIFO 禁止
    rUMCON0 = 0x0; // UART0 : MODEM 控制寄存器, 自动流控制 AFC 禁止
    rUMCON1 = 0x0; // UART1 : MODEM 控制寄存器, 自动流控制 AFC 禁止
    rULCON0 = 0x3; // UART0 : 正常转换, 无奇偶校验, 1 个停止位, 8 个数据位
    rUCON0 = 0x245; // UART0 : PCLK, 产生接收错误状态中断, 接收、发送中断模式
    rUBRDIV0 = (int)(pclk/16/baud+0.5) - 1; // UART0 : 波特率除数
    .....
}
void Uart_Select (int ch) // UART 端口 (0、1、2) 选择函数原型
{
    whichUart = ch;
}
```

例 5-10 : 触摸屏初始化 -ADCCON 配置

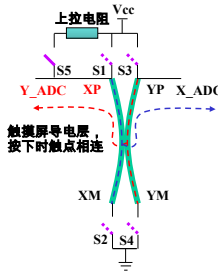
- ADCCON : ADC 控制寄存器, 16 位, 可读可写。
- rADCCON = (1<<14)|(39<<6)|(0<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0);
// rADCCON=0x49C0=0100 1001 1100 0000
// 普通操作模式; 选择输入为 AIN0 (随便选的, 因为一旦使用触摸屏, 将改变 ADC 工作模式); 分频值为 39。
// ADC 转换时间 = 5/(PCLK/(预分频值 + 1)) = 5/(33.8MHz/(39+1)) = 5.917 us

ADCCON	位	描述	初始值
ECFLG	[15]	转换结束标志位 (只读)。0=AD 转换在过程中; 1=AD 转换结束	0
PRSCEN	[14]	AD 转换器预分频器 (预定标器) 使能端。0=不使能; 1=使能。	0
PRSCVL	[13:6]	确定 AD 转换器预分频器 (预定标器) 值, 分频数值范围为: 0~255。注意: ADC 频率应该设置至少小于 PCLK 的 1/5。	0xFF
SEL_MUX	[5:3]	模拟输入通道选择端。000=AIN0; 001=AIN1; 010=AIN2; 011=AIN3; 100=YM; 101=YP; 110=XM; 111=XP。	0
STDBM	[2]	备用操作模式选择端。0=普通操作模式; 1=备用模式。	1
READ_START	[1]	AD 转换通过读取开始。0=通过读取操作开始无效; 1=通过读取操作开始有效。	0
ENABLE_START	[0]	AD 转换开始使能。如果 READ_START 使能, 该值无效。0=无操作; 1=AD 转换开始且该位在开始后清零。	0

例 5-10 : 中断服务函数 -ADCTSC 配置

- ADCTSC : ADC 触摸屏控制寄存器, 9 位, 可读可写。
- rADCTSC = (1<<3)|(1<<2);
// ADCTSC[3:2]=11, 即 XP 上拉无效
// 自动连接 XY 坐标转换模式开启

ADCTSC	位	描述
UD_SEN	[8]	检测光标上下状态端。0=检测光标按下中断信号; 1=检测光标抬起中断信号。
YM_SEN	[7]	YM 开关使能端。0=YM 输出驱动无效 (Hi-z); 1=YM 输出驱动有效 (GND)。
YP_SEN	[6]	YP 开关使能端。0=YP 输出驱动有效 (Ext-vol); 1=YP 输出驱动无效 (AIN5)。
XM_SEN	[5]	XM 开关使能端。0=XM 输出驱动无效 (Hi-z); 1=XM 输出驱动有效 (GND)。
XP_SEN	[4]	XP 开关使能端。0=XP 输出驱动有效 (Ext-vol); 1=XP 输出驱动无效 (AIN7)。
PULL_UP	[3]	上拉开关使能端。0=XP 上拉有效; 1=XP 上拉无效。
AUTO_PST	[2]	自动连续转换 X 坐标和 Y 坐标控制端。0=普通 ADC 转换; 1=自动连续测量 X 坐标和 Y 坐标。
XY_PST	[1:0]	手动测量 X 坐标和 Y 坐标选择端。00=无操作模式; 01=X 坐标测量; 10=Y 坐标测量; 11=等待中断模式。



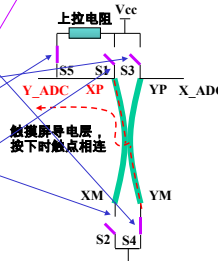
例 5-10 : 主程序

```
#include "2440addr.h" // S3C2440 头文件: 地址
#include "2440lib.h" // S3C2440 头文件: 函数
#include "Touch_Screen.h" // S3C2440 头文件: 触摸屏参数
void xmain (void)
{
    ChangeClockDivider (3,1); // 分频比 FCLK:HCLK:PCLK=1:3:6
    ChangeMPILValue (0xa1, 0x3, 0x1); // 得到 PCLK=33.8MHz
    Uart_Init (0, 115200); // 在 2440lib.h 中, Uart 口初始化
    Uart_Select (0); // 选择 Uart0 口来输出
    Uart_Printf ("the main is running\n");
    Touch_Screen_Init (); // 触摸屏初始化函数, 程序在后面
    Touch_Screen_Off (); // 触摸屏关闭函数, 程序在后面
    Uart_Printf ("touch screen test stops\n");
}
```

例 5-10 : 触摸屏初始化 -ADCTSC 配置

- ADCTSC : ADC 触摸屏控制寄存器, 9 位, 可读可写。
- rADCTSC = (0<<8)|(1<<7)|(1<<6)|(0<<5)|(1<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(3);
// ADCTSC=0 1101 0011, 把触摸屏设置成为等待中断模式。

ADCTSC	位	描述
UD_SEN	[8]	检测光标上下状态端。0=检测光标按下中断信号; 1=检测光标抬起中断信号。
YM_SEN	[7]	YM 开关使能端。0=YM 输出驱动无效 (Hi-z); 1=YM 输出驱动有效 (GND)。
YP_SEN	[6]	YP 开关使能端。0=YP 输出驱动有效 (Ext-vol); 1=YP 输出驱动无效 (AIN5)。
XM_SEN	[5]	XM 开关使能端。0=XM 输出驱动无效 (Hi-z); 1=XM 输出驱动有效 (GND)。
XP_SEN	[4]	XP 开关使能端。0=XP 输出驱动有效 (Ext-vol); 1=XP 输出驱动无效 (AIN7)。
PULL_UP	[3]	上拉开关使能端。0=XP 上拉有效; 1=XP 上拉无效。
AUTO_PST	[2]	自动连续转换 X 坐标和 Y 坐标控制端。0=普通 ADC 转换; 1=自动连续测量 X 坐标和 Y 坐标。
XY_PST	[1:0]	手动测量 X 坐标和 Y 坐标选择端。00=无操作模式; 01=X 坐标测量; 10=Y 坐标测量; 11=等待中断模式。



例 5-10 : 中断服务函数 -ADC 启动

- ADCCON : ADC 控制寄存器, 16 位, 可读可写。
- rADCCON = 0x1; // ADC 启动, A/D 转换开始
- While (rADCCON & 0x1); // 检查 A/D 转换是否开始
- While (! (rADCCON & 0x8000)); // ADCCON[0]=1 表示还没开始, 开始后自动清 0
- // 检查: ADCCON[15]=0 表示正在 A/D 转换过程中, ADC 转换还没有结束, 等待

ADCCON	位	描述	初始值
ECFLG	[15]	转换结束标志位 (只读)。0=AD 转换在过程中; 1=AD 转换结束	0
PRSCEN	[14]	AD 转换器预分频器 (预定标器) 使能端。0=不使能; 1=使能。	0
PRSCVL	[13:6]	确定 AD 转换器预分频器 (预定标器) 值, 分频数值范围为: 0~255。注意: ADC 频率应该设置至少小于 PCLK 的 1/5。	0xFF
SEL_MUX	[5:3]	模拟输入通道选择端。000=AIN0; 001=AIN1; 010=AIN2; 011=AIN3; 100=YM; 101=YP; 110=XM; 111=XP。	0
STDBM	[2]	备用操作模式选择端。0=普通操作模式; 1=备用模式。	1
READ_START	[1]	AD 转换通过读取开始。0=通过读取操作开始无效; 1=通过读取操作开始有效。	0
ENABLE_START	[0]	AD 转换开始使能。如果 READ_START 使能, 该值无效。0=无操作; 1=AD 转换开始, 且该位在开始后清零。	0

例 5-10 : 触摸屏初始化 - ADCDLY 配置

- ADCDLY : ADC 开始延时寄存器, 16 位, 可读可写。
- rADCDLY=50000;
// A/D 转换开始时间延迟 (1/3.6864MHz)×50000=13.56ms

ADCDLY	位	描述	初始值
DELAY	[15:0]	(1) 普通转换模式, XY 坐标模式, 自动坐标模式。 →AD 转换开始延迟值。 (2) 等待中断模式。 当光标按下出现在睡眠模式时, 产生一个用于退出睡眠模式的唤醒信号, 有几个毫秒的时间间隔。注: 不要用 0 值。	0x00FF

注: 在 ADC 转换前, 触摸屏使用的是晶源时钟 (3.6864MHz), 在 A/D 转换中使用的时钟是 PCLK (最大 50MHz)。

例 5-10 : 触摸屏初始化程序

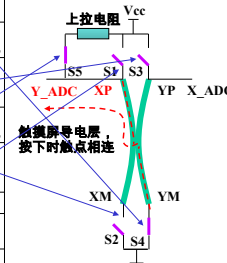
```
void Touch_Screen_Init(void)
{
    rADCDLY=50000; // A/D 转换开始延迟 (1/3.6864MHz)*50000=13.56ms
    rADCCON = (1<<14)|(39<<6)|(0<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0); // 普通操作模式, 分频值为 39
    rADCTSC = (0<<8)|(1<<7)|(1<<6)|(0<<5)|(1<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(3); // 设置等待中断模式
    Uart_Printf ("OK2440 ADC touch screen\n");
    pISR_ADC = (unsigned)ADC_ISR; // 设置 ADC 中断向量
    ClearSubPending(BIT_SUB_TC); // 清除子中断源末次寄存器 SUBSRCPND 的 INT_TC 位
    ClearSubPending(BIT_SUB_ADC); // 清除子中断源末次寄存器 SUBSRCPND 的 INT_ADC 位
    ClearPending(BIT_ADC); // 清除中断源末次寄存器 SRCPND 的 INT_ADC 位
    EnableSubIrq(BIT_SUB_TC); // 子中断屏蔽寄存器 SUBINTMSK 的 INT_TC 位清 0, 开中断
    EnableIrq(BIT_ADC); // 中断屏蔽寄存器 INTMSK 的 INT_ADC 位清 0, 开中断
    Uart_Printf ("\nAny key to exit the touchpanel test\n");
    Uart_Getch(); // UART 口接收触点的坐标, 等待, 直到有可接收的数据
}
```

例 5-10 : 中断服务函数 - 数据读取

- While (! ((1<<15) & rADCCON)); // 检查转换是否结束, ADCCON[15]=0, 表示正在 AD 转换过程中, ADC 转换还没有结束, 等待
- buf[i][0] = (0x3FF & rADCDAT0); // X 坐标的位置数据存入到二维数组 buf 中
- buf[i][1] = (0x3FF & rADCDAT1); // Y 坐标的位置数据存入到二维数组 buf 中

ADCCON	位	描述	初始值
ECFLG	[15]	转换结束标志位 (只读)。0=AD 转换在过程中; 1=AD 转换结束	0
PRSCEN	[14]	AD 转换器预分频器 (预定标器) 使能端。0=不使能; 1=使能。	0
.....			
ADCDAT0	位	描述	初始值
.....			
XPDATA	[9:0]	X 坐标转换数据值 (包括普通 ADC 转换数据值) 数据值: 0~3FF。	—
ADCDAT1	位	描述	初始值
.....			
YPDATA	[9:0]	Y 坐标转换数据值 (包括普通 ADC 转换数据值) 数据值: 0~3FF。	—

- | ADCTSC | 位 | 描述 |
|----------|-------|--|
| UD_SEN | [8] | 检测光标上下状态端。
0=检测光标按下(中断信号); 1=检测光标抬起(中断信号)。 |
| YM_SEN | [7] | YM 开关使能端。
0=YM 输出驱动有效 (Hi-z); 1=YM 输出驱动有效 (GND)。 |
| YP_SEN | [6] | YP 开关使能端。
0=YP 输出驱动有效 (Ext-vol); 1=YP 输出驱动无效 (A1N5)。 |
| XM_SEN | [5] | XM 开关使能端。
0=XM 输出驱动无效 (Hi-z); 1=XM 输出驱动有效 (GND)。 |
| XP_SEN | [4] | XP 开关使能端。
0=XP 输出驱动有效 (Ext-vol); 1=XP 输出驱动无效 (A1N7)。 |
| PULL_UP | [3] | 1=下拉开关使能端。 0=XP 上拉有效; 1=XP 上拉无效。 |
| AUTO_PST | [2] | 自动连续转换 X 坐标和 Y 坐标控制端。
0=普通 ADC 转换; 1=自动连续测量 X 坐标和 Y 坐标。 |
| XY_PST | [1:0] | 手动测量 X 坐标和 Y 坐标选择端。
00=无操作模式; 01=X 坐标模式;
01=Y 坐标模式; 11=等待中断模式。 |
-
- 热敏电阻电路, 按下时触点相连



例 5-10：触摸屏关闭函数

ADCCON	位	描述	初始值
ECFLG	[15]	转换结束标志位（只读）。0=AD 转换在过程中；1=AD 转换结束	0
PRSCEN	[14]	AD 转换器预分频器、预定标器使能端。0=不能使能；1=使能。	0
PRSCVL	[13:6]	确定 AD 转换器预分频器（预定标器）值，分频数值范围为：0~255。注意：ADC 频率应该设置至少小于 PCLK 的 1/5。	0xFF
SEL_MUX	[5:3]	模拟输入通道选择端。000=AIN0；001=AIN1；010=AIN2；011=AIN3；100=YM；101=YP；110=XM；111=XP。	0
STDBM	[2]	备用操作模式选择端。0=普通操作模式；1=备用模式。	1
READ_START	[1]	AD 转换通过读取开始。 0=通过读取操作开始无效；1=通过读取操作开始有效。	0
ENABLE_START	[0]	AD 转换开始使能。如果 READ_START 使能，该值无效。 0=无操作；1=AD 转换开始且该位在开始后清零。	0

例 5-10 : 中断服务函数 1

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 146

例 5-10 : 中断服务函数 2

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 147

第5章结束

Ji Lin University China COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY zhaohw@jlu.edu.cn 149